

Кластерные алгебры и кластерные категории. Неофициальный конспект

Лектор: Михаил Александрович Антипов
Конспектировал Леонид Данилевич

Весенний семестр 2026 г.

Содержание

1	Примеры	2
1.0	Пентагональная рекуррента	2
1.2	Фризы Кокстера — Конвея	2
1.3	Координаты на грассманиане и триангуляции	4
1.4	Классификация фризов	6
2	Определения	7
2.1	Колчаны и кластерные матрицы	7
2.2	Кластерная алгебра	8
2.3	Эффект лорановости для кластерной алгебры	9
3	Конечномерные алгебры и представления колчанов	11
3.1	Колчан, соответствующий конечномерной алгебре над полем	14
3.2	Алгебры путей	15
3.2.1	Модули над алгеброй путей	16
3.2.2	Теорема Габриэля	16
4	AR-теория	20
4.1	Радикал	20
4.2	Неприводимые морфизмы	22
4.3	AR-последовательности	29
4.3.1	Двойственности	34
4.4	Стабильные категории	34
4.4.1	Другое описание	35

Лекция I

11 февраля 2026 г.

1 Примеры

1.0 Пентагональная рекуррента

Рассмотрим рекурренту $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ с начальными данными $x_1 = x$, $x_2 = y$, заданную соотношениями $x_{i-1}x_{i+1} = x_i + 1$ (где сами $x_i \in K(x, y)$ для некоторого поля K).

Посчитаем первые несколько членов:

$$\begin{aligned}x_1 &= x \\x_2 &= y \\x_3 &= \frac{y+1}{x} \\x_4 &= \frac{x+y+1}{xy} \\x_5 &= \frac{x+1}{y} \\x_6 &= x \\x_7 &= y \\&\vdots\end{aligned}$$

Рекуррента зациклилась за 5 шагов.

Можно пытаться рассматривать вариации этого рекуррентного соотношения. Например, пусть $x_{i-1}x_{i+1} = \begin{cases} x_i^a + 1, & i \text{ чётно} \\ x_i + 1, & i \text{ нечётно} \end{cases}$, где $a \in \mathbb{N}$. Оказывается, такая рекуррента будет периодической только в случаях $a = 1, 2, 3$, и это соответствует тому, что в ранге 2 есть три системы корней — A_2 , $B_2 = C_2$ и G_2 .

Это простейший пример кластерной алгебры: в данном случае имеется кластер из двух переменных, которые по очереди мутируют:

$$(x_1, x_2) \rightsquigarrow (x_3, x_2) \rightsquigarrow (x_3, x_4) \rightsquigarrow (x_5, x_4) \leftrightarrow \dots$$

При этом две мутации одной и той же переменной подряд ничего не меняют.

Эта интерпретация показывает, почему рекуррентное соотношение разное в зависимости от чётности i : имеет значение, которая из двух переменных кластера меняется.

В общем случае вместо такого пути будет регулярное дерево степени n , полное определение мы дадим позже (подраздел 2.2).

1.2 Фризы Кокстера — Конвея

Фризы Кокстера — Конвея — частный случай SL_2 -tilings (SL_2 -замощения?).

Определение 1.1 (SL_2 -замощение). Отображение $f : \mathbb{Z}^2 \rightarrow \mathbb{Q}$ с условием $f(i+1, j+1)f(i, j) - f(i, j+1)f(i+1, j) = 1$.

Определение 1.2 (Фриз Кокстера — Конвея ранга n). SL_2 -замощение f такое, что

$$f(i, j) = \begin{cases} 0, & i+j < 0 \\ 1, & i+j = 0 \\ 1, & i+j = n+1 \\ 0, & i+j > n+1 \end{cases}$$

Графически его изображают повёрнутым на 45° , вот так:

$$\begin{array}{cccccccc}
 1 & & 1 & & 1 & & 1 & \\
 & a_1^1 & & a_2^1 & & a_3^1 & & \\
 a_0^2 & & a_1^2 & & a_2^2 & & a_3^2 & \\
 \dots & & a_0^3 & & a_1^3 & & a_2^3 & \dots \\
 & & & \ddots & & & & \\
 1 & & 1 & & 1 & & 1 &
 \end{array}
 \quad
 \begin{array}{ccc}
 & b & \\
 a & & d \\
 & c &
 \end{array}$$

должно быть выполнено $ad - bc = 1$

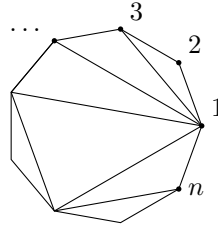
Пример (Фриз ранга 3).

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	$\frac{5}{3}$		2		1		5		$\frac{2}{3}$	
4		$\frac{7}{3}$		1		4		$\frac{7}{3}$		$\frac{5}{3}$
	5		$\frac{2}{3}$		3		$\frac{5}{3}$		2	
1	1		1	1	1	1	1	1	1	1

Как видно из картинки, фриз имеет ось скользящей симметрии со сдвигом на $\frac{n+3}{2}$ и переворотом (основания трапеции равны $n+1$ и 2). Позже это будет видно из классификации в 1.4. Ну, надо что-то ещё потребовать, например, положительности всех элементов фриза хватит. А то, кажется, можно при желании составить башню из нескольких фризов произвольного размера, поставленных друг на друга.

Упражнение 1.1 (Эффект лорановости). Построим фриз сверху вниз, заполнив верхнюю строчку единицами, следующую — числами a_*^1 произвольно, и выражая элементы снизу через элементы сверху. Тогда если все $a_*^1 \in \mathbb{Z}$, то и все элементы ниже тоже (это верно даже в большей общности: неважно, что это фриз, то есть что на каком-то уровне снизу будет строка единиц, а потом начнутся нули).

Теорема 1.1 (Фриз, построенный по триангуляции). Пусть T — триангуляция правильного n -угольника:



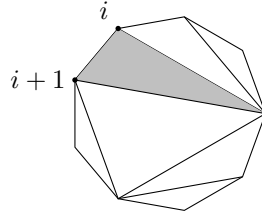
Строчка $a_i^1 \in \mathbb{Z}$ соответствует фризу (то есть через какая-то строчка снизу будет полностью состоять из единиц) тогда и только тогда, когда a_i^1 — количество треугольников, касающихся вершины i (индексы берутся по модулю n). Например, триангуляции на рисунке соответствует фриз

1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	5	1	2	2	3	1	4	1		2
9		4	1	3	5	2	3	3	1	
	7		3	1	7	3	5	2	2	4
3		5	2	2	4	7	3	1		7
	2		3	3	1	9	4	1	3	5
3		1	4	1	2	5	1	2	2	
	1		1	1	1	1	1	1	1	1

Доказательство в более простую сторону. Рассмотрим двудольный граф Γ . В левой доле n вершин, соответствующих вершинам многоугольника, а в правой — $n+1$ вершина, соответствующая треугольнику. Проведём ребро, если вершина является вершиной треугольника.

Пусть t_{ij} — количество совершенных паросочетаний (из $n+1$ ребра), где в левой доле взяты все вершины, кроме i и j .

Ясно, что $m_{i,i+1} = 1$: это ребро какого-то треугольника, значит, этот треугольник берётся в паросочетание вместе с оставшейся третьей вершиной; после этого многоугольник разваливается на два, и дальше опять же все по индукции предопределено однозначно:



Аналогично проверяется, что $m_{i-1,i+1} = a_i^1$ (i -я вершина стоит в паре с любым из инцидентных ей треугольников, после чего остальное предопределено однозначно).

Осталось применить лемму о конденсации, доказательством которой мы утруждать себя не будем:

Лемма 1.1 (О конденсации). Пусть Γ — плоский двудольный граф с левой долей V_1 и правой V_2 , причём $|V_1| = |V_2| + 2$. Пусть $i, j \in V_1$. Обозначим через m_{ij} количество совершенных паросочетаний между $V_1 \setminus \{i, j\}$ и V_2 . Если $a, b, c, d \in V_1$ лежат на грани данного графа в этом циклическом порядке (и, разумеется, между ними при обходе грани есть ещё какие-то вершины графа), то выполнено соотношение

$$m_{ab}m_{cd} + m_{bc}m_{ad} = m_{ac}m_{bd} \quad \square$$

Соотношение из леммы о конденсации напоминает теорему Птолемея из школьной планиметрии:

Интересный факт (Теорема Птолемея). У вписанного четырёхугольника произведение длин диагоналей равно сумме произведений противоположных сторон.

Также такой вид имеют соотношения в грассманиане.

1.3 Координаты на грассманиане и триангуляции

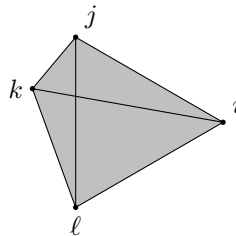
Пусть K — поле. Вспомним грассманиан $\text{Gr}(k, n)$ — многообразие, параметризующее k -мерные подпространства в n -мерии (например, в пространстве строк nK).

Грассманиан удобно представлять себе, как множество матриц $M_{k \times n}(K)$ с точностью до действия $\text{GL}_k(K)$ умножениями слева.

Однородными координатами на грассманиане служат значения миноров $k \times k$, на которые накладываются соотношения Плюккера. В случае $k = 2$ эти соотношения выглядят следующим образом:

$$p_{ik}p_{j\ell} = p_{ij}p_{k\ell} + p_{jk}p_{i\ell} \quad (*)$$

где $i < j < k < \ell$, а $p_{ij} = p_{ji}$ равен значению квадратного минора из i -го и j -го столбца. Иными словами, для матрицы x : $p_{ij} = x_{1,\min(i,j)}x_{2,\max(i,j)} - x_{1,\max(i,j)}x_{2,\min(i,j)}$. Изображая это правило на картинке, получаем правило Птолемея:



Из картинке ясно, что на самом деле имеет значение только циклический порядок индексов $i, j, k, \ell \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$.

Лекция II

18 февраля 2026 г.

Размерность многообразия $\text{Gr}(2, n)$ равна $2n - 4$, а размерность Крулля однородного координатного кольца $K[\text{Gr}(2, n)] = K[p_{ij}]/(\star)$ на единицу больше, значит, $2n - 3$.

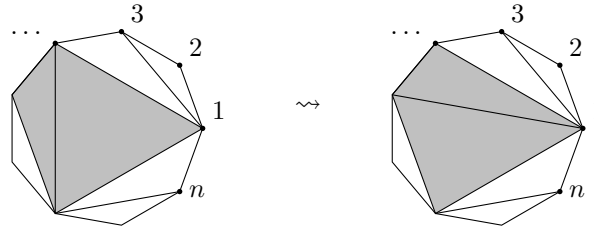
Определение 1.3 (Матрица $A \in M_{m \times n}(\mathbb{R})$ вполне положительна). Все миноры A положительны.

Заинтересуемся схожим вопросом: когда все миноры 2×2 в матрице $2 \times n$ положительны? Более точно, сколько миноров надо проверить на положительность, чтобы положительность остальных последовала?

Из описания координатного кольца грассманиана ясно, что миноры матрицы — любые $p_{ij} \in K$, удовлетворяющие соотношениям $(\star)$. Так как $\dim \mathbb{R}[\text{Gr}(2, n)] = 2n - 3$, то такова и степень трансцендентности его поля частных, откуда ответ хотя бы $2n - 3$. **Это видимо не совсем строгое утверждение, так как $\mathbb{R}$ не алгебраически замкнуто.** С другой стороны, эта оценка достигается:

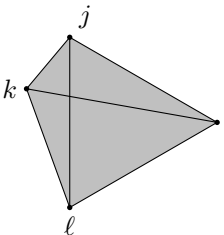
Предложение 1.1. Пусть T — триангуляция правильного n -угольника (множество неупорядоченных пар вершин, соединённых ребром, в том числе пары соседних вершин). Пусть $R := \{p_{ij} \mid (i, j) \in T\}$ Тогда любой p_{rs} выражается в виде некоторой рациональной функции от элементов R с положительными коэффициентами. В частности, положительность элементов R повлечёт положительность всех миноров 2×2 .

Доказательство. Рассмотрим граф, вершины которого — триангуляции n -угольника, а рёбра соответствуют флипам следующего вида:



А именно, любая хорда триангуляции является ребром двух смежных треугольников, в объединении дающих четырёхугольник. Назовём *флипом* замену данной хорды триангуляции на другую диагональ четырёхугольника. Кстати, этот граф является остовом $(n - 3)$ -мерного ассоциэдра.

Ясно, что любая хорда n -угольника лежит в какой-то триангуляции. Без доказательства утверждается, что граф триангуляций связан. Начнём с триангуляции T , и, применяя флипы, дойдём до триангуляции, содержащей хорду $r - s$. Легко видеть, что p_{ik} , где $i - k$ — хорда, появляющаяся после флипа, выражается через остальные $p_{j\ell}$, отвечающие хордам, присутствовавшим до флипа:

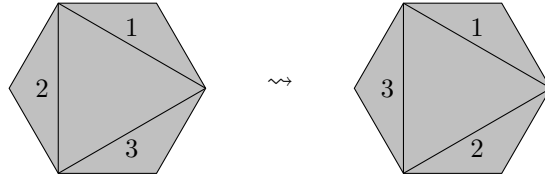
$$p_{ik} = \frac{p_{ij}p_{k\ell} + p_{jk}p_{i\ell}}{p_{j\ell}}$$

□

Эту теорему можно пытаться обобщать на разные интересные случаи — рассматривать не только триангуляции, или скажем работать не на плоскости (или её компактификации — сфере), а на поверхности с большим числом ручек. Впрочем, начиная с некоторого места она уже перестает быть верной.

Ещё пару слов про флипы и триангуляции: можно считать, что диагонали пронумерованы от 1 до $n - 3$, и при флипе новая диагональ нумеруется тем числом, что было написано на стираемой. Тогда получается, что на множестве триангуляций действует свободное произведение $\underbrace{C_2 * \dots * C_2}_n$.

Действие, разумеется, не свободное. Например, флипы диагоналей, далеко друг от друга отстоящих, коммутируют. Сами пометки на диагоналях тоже могут перемещаться:

Упражнение 1.2. Получите последовательностью пяти флипов из одной триангуляции шестиугольника другую:



1.4 Классификация фризов

Пусть $p \in \text{Gr}(2, n)$ — точка с однородными координатами p_{ij} ; предположим, что для всех $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$: $p_{i,i+1} = 1$. Можно составить фриз из координат этой точки следующим образом:

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & \\
 & & p_{1,3} & & p_{2,4} & & p_{3,5} & & \\
 p_{n,3} & & & p_{1,4} & & p_{2,5} & & p_{3,6} & \\
 \dots & & p_{n,4} & & p_{1,5} & & p_{2,6} & & \dots \\
 & & & & \ddots & & & & \\
 & & p_{?,?-2} & & p_{?,+1,-1} & & p_{?,+2,?} & & \\
 1 & & 1 & & 1 & & 1 & &
 \end{array}$$

SL_2 -соотношения выполнены, так как в них превращается соотношение $(\star)$:

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{cc}
 p_{i+1,j} & \\
 p_{i,j} & p_{i+1,j+1} \\
 p_{i,j+1} &
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \begin{array}{ccc}
 & i+1 & i \\
 & \bullet & \bullet \\
 j & \diagdown & \diagup \\
 & j+1 &
 \end{array}
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 p_{i,j}p_{i+1,j+1} - p_{i+1,j}p_{i,j+1} = p_{i,i+1}p_{j,j+1} = 1
 \end{array}$$

Обратно, если есть некоторый фриз, то можно построить числа p_{ij} , удовлетворяющие соотношениям Пюккера: пройдем зигзагом вниз по фризу, и положим значения координат, соответствующим зигзаг-триангуляции, равными q_i , а остальные восстановим как в (предложение 1.1).

$$\begin{array}{ccccccccc}
 & 1 & & 1 & & 1 & & 1 & \\
 & & q_1 & & \square & & \square & & \\
 q_2 & & & \square & & \square & & \square & \\
 \dots & & q_3 & & \square & & \square & & \dots \\
 & & & & \ddots & & & & \\
 & & q_{n-3} & & \square & & \square & & \\
 1 & & 1 & & 1 & & 1 & &
 \end{array}$$

Далее остальные значения во фризе восстанавливаются однозначно из SL_2 -соотношений, и в силу выше построенного примера, они все будут иметь вид p_{ij} . Единственность на самом деле имеет место чуть более слабая — например, она есть если все $q_i > 0$ — тогда предложение 1.1 говорит, что все полученные координаты будут положительными. Значит, на самом деле фриз однозначно восстанавливается по q_i и на некотором открытом по Зарисскому множестве.

Замечание. Отсюда получается, что при условии $p_{i,i+1} = 1$ для всех $i \in \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ точка лежит на грассманиане, если выполнены уравнения

$$p_{i,j}p_{i+1,j+1} - p_{i+1,j}p_{i,j+1} = 1.$$

По-видимому, если ещё подумать, отсюда следует, что вместо всех соотношений грассманиана достаточно проверить соотношения

$$p_{i,j}p_{i+1,j+1} - p_{i+1,j}p_{i,j+1} = p_{i,i+1}p_{j,j+1},$$

но я не уверен.

2 Определения

2.1 Колчаны и кластерные матрицы

Определение 2.1 (Колчан). Произвольный ориентированный граф $Q = (V, E)$, в котором всё разрешено: петли, кратные рёбра, может быть даже бесконечное число вершин или рёбер. . .

Определение 2.2 (Кластерный колчан). Конечный колчан без петель и рёбер туда-обратно (пары рёбер вида $i \rightarrow j$ и $j \rightarrow i$).

Кластерные колчаны Q взаимно однозначно соответствуют кососимметрическим матрицам: колчану Q отвечает матрица $B_Q \in M_n(\mathbb{Z})$ (где $n = |V|$):

$$(B_Q)_{i,j} = \begin{cases} \#\{i \rightarrow j\}, & \text{есть стрелки } i \rightarrow j \\ \#\{j \rightarrow i\}, & \text{есть стрелки } j \rightarrow i \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Определение 2.3 (Кластерный колчан с замороженными вершинами). Кластерный колчан на N вершинах, где первые $n \leq N$ вершин называются *незамороженными*, а последние $N - n$ вершин называются *замороженными*, и между ними нет рёбер.

На матричном языке кластерный колчан с замороженными вершинами изображают в виде матрицы $\tilde{B} \in M_{N \times n}(\mathbb{Z})$, где $\tilde{B} = \begin{pmatrix} B \\ C \end{pmatrix}$, и $B \in M_n(\mathbb{Z})$ кососимметрическая, а $C \in M_{(N-n) \times n}(\mathbb{Z})$ — любая.

Теоретически можно было бы считать, что кластерному колчану с замороженными вершинами отвечает кососимметрическая матрица из $M_N(\mathbb{Z})$, где правый нижний квадрат $(N - n) \times (N - n)$ нулевой, но так уже не поступить с обобщением данного понятия — *кластерными матрицами*, которые мы определим чуть позже.

Пусть Q — конечный кластерный колчан, $1 \leq i \leq n$ — незамороженная вершина.

Определение 2.4 (Мутация Q в вершине i). На колчанном языке это новый колчан $M_i(Q)$, в котором множество вершин то же самое, а множество рёбер претерпевает следующие изменения:

1. Для каждой пары вершин k, ℓ , таких, что есть рёбра $k \rightarrow i \rightarrow \ell$, добавляем ребро $k \rightarrow \ell$ (если рёбер $k \rightarrow i$ всего n_k штук, а рёбер $i \rightarrow \ell$ всего n_ℓ штук, то мы добавим $n_k \cdot n_\ell$ рёбер).
2. Разворачиваем стрелки, инцидентные i .
3. Стираем всевозможные противонаправленные пары (если было t рёбер в одну сторону, и ℓ в другую, то останется $|t - \ell|$ понятно в какую сторону).

На матричном языке мутация выглядит так: из $B_Q = (b_{ij})$ получается $B_{M_i(Q)} =: M_i(B_Q) = (b'_{ij})$:

$$b'_{pq} = \begin{cases} -b_{pq}, & i = p \text{ или } i = q \\ b_{pq} + b_{pi}b_{iq}, & b_{pi}, b_{iq} > 0 \\ b_{pq} - b_{pi}b_{iq}, & b_{pi}, b_{iq} < 0 \\ b_{pq}, & \text{иначе} \end{cases} \quad (\Delta)$$

Замечание. Это инволюция: две мутации подряд в одной и той же вершине не меняют колчан.

Пример. Пусть v — сток или исток. Мутация в вершине v — разворот рёбер, инцидентных v .

Упражнение 2.1. Если Q — дерево на n вершинах, то мутациями в истоках и стоках можно получить любую ориентацию всех $n - 1$ рёбер.

Этот факт известен даже среди алгебраистов, и отвечает следующему утверждению: категории модулей над некоторыми конечномерными алгебрами почти эквивалентны в некотором смысле, **вроде так**.

Однако если делать мутации не в источниках и стоках, то даже какой-нибудь путь может претерпевать очень значительные изменения. Тем не менее, верен следующий факт:

Интересный факт. Пусть Q_1 и Q_2 — два кластерных колчана без ориентированных циклов на одном множестве вершин. Предположим, что они эквивалентны: существует последовательность мутаций, превращающих один в другой. Тогда Q_2 получается из Q_1 только при помощи мутаций в источниках и стоках. В частности, они изоморфны как неориентированные графы.

Что любопытно, комбинаторное доказательство этой теоремы неизвестно, а вот с помощью кластерных категорий доказательство существует уже давно.

Определение 2.5 (Матрица $B' \in M_n(\mathbb{Z})$ кососимметризуема). Существуют $D = \text{diag}(d_1, \dots, d_n)$ при $d_i > 0$ и кососимметричная $B \in M_n(\mathbb{Z})$: $B'D = DB$.

Определение 2.6 (Кластерная матрица). $\tilde{B} \in M_{N,n}(\mathbb{Z})$, такая что верхний квадрат $n \times n$ — кососимметризуемая матрица, а нижний прямоугольник — любая.

Мутацию в незамороженной вершине $1 \leq i \leq n$ кластерной матрицы определим по формуле (Δ) .

Утверждение 2.1. Мутация по-прежнему инволюция; кососимметризуемость верхнего квадрата сохраняется после мутации; M_i коммутирует с транспонированием $B \mapsto B^t$ и разворотом всех рёбер $\tilde{B} \mapsto -\tilde{B}$. Если $b_{ij} = b_{ji} = 0$, то $M_i(M_j(\tilde{B})) = M_j(M_i(\tilde{B}))$.

Доказательство. Не совсем очевидно, но проверяется в лоб. □

2.2 Кластерная алгебра

Обозначим через T_n регулярное дерево степени n с неориентированными рёбрами, покрашенными числами $1, \dots, n$. Иными словами, граф Кэли для $\underbrace{C_2 * \dots * C_2}_n$. Отметим некоторую вершину t_0 .

Теперь пусть K — поле, $\tilde{B} \in M_{N \times n}(\mathbb{Z})$ — кластерная матрица. Для определения кластерной алгебры нам потребуется следующий набор данных:

- Отображение $\tilde{B}$, сопоставляющее каждой вершине T_n по кластерной матрице $N \times n$, такое что для любых вершин t_1 и t_2 , соединённых ребром цвета i , выполнено соотношение $\tilde{B}(t_2) = M_i(\tilde{B}(t_1))$. Ясно, что задать такое отображение — всё равно, что задать начальную кластерную матрицу $\tilde{B}(t_0)$, остальные определяются однозначно.
- Отображение $x : V(T_n) \rightarrow K(x_1, \dots, x_N)^N$. Вектор $x(t) = (x_1^t, \dots, x_N^t)$ называется *расширенным кластером* в вершине t , а совокупность всех элементов всех векторов зовётся *кластерными переменными*. Первые n переменных расширенного кластера формируют обычный *кластер*. При этом $x(t_0) = (x_1, \dots, x_N)$ — *начальный кластер*, и опять же имеется связь между значениями в соседних вершинах: если вершины t и t' соединены ребром цвета i , $x(t) = y, x(t') = y'$, и в вершине i стоит матрица $B(t) = (b_{ij})$ то при $j \neq i$: $y_j = y'_j$, а при $j = i$ выполнено соотношение:

$$y_i y'_i = \prod_{b_{ki} > 0} y_k^{b_{ki}} + \prod_{b_{ki} < 0} y_k^{-b_{ki}}. \quad (\leftrightarrow)$$

Так как при мутации в вершине i элементы соответствующих строки и столбца кластерной матрицы меняют знаки, это соотношение не зависит от того, какой из концов ребра мы назначаем в качестве t , а какой — в качестве t' .

Пару $(x(t_0), \tilde{B}(t_0))$ называют *кластерным зерном* (cluster seed).

Определение 2.7 (Кластерная алгебра $A(B)$). Подалгебра в $K(x_1, \dots, x_N)$, порождённая кластерными переменными.

И это ещё не самое общее определение, здесь мы определили так называемую *кластерную алгебру геометрического типа*. Но других у нас, вероятно, не будет.

Этот тип называется геометрическим, так как однородное кольцо грассманиана и некоторых других интересных многообразий — такие кластерные алгебры.

Лекция III

25 февраля 2026 г.

На самом деле, условие кососимметризуемости не особо существенно, мы будем использовать только кососимметричность по знаку: $\text{sgn}(b_{ij}) = -\text{sgn}(b_{ji})$. На кососимметризуемые матрицы можно смотреть, как на класс кососимметричных по знаку матриц, замкнутых относительно мутаций.

2.3 Эффект лорановости для кластерной алгебры

Замечание. Соотношение $(\leftrightarrow)$ ещё можно переписать в виде

$$y_i y'_i = \prod_{b_{ki} > 0} y_k^{b_{ki}} \left(1 + \prod_k y_k^{-b_{ki}} \right).$$

Замечание. В кластерную алгебру A , задаваемую зерном $(X, \tilde{B})$, можно добавлять или убирать (подставляя $x_i := 1$) замороженные переменные. При этом для согласованности надо также добавлять или убирать строки в $\tilde{B}$.

Замечание. Также можно замораживать ранее незамороженные переменные, стирая при этом соответствующий столбец матрицы $\tilde{B}$.

Теорема 2.1 (Эффект лорановости). Пусть $M = \left\{ \prod_{a_i \geq 0} x_i^{a_i} \right\}$ — мультипликативная система всех мономов кольца многочленов. Утверждается, что $A \subset L := M^{-1}K[x_1, \dots, x_N]$. Иными словами, любая кластерная переменная — ряд Лорана относительно переменных начального (отсюда ясно, что на самом деле любого) кластера.

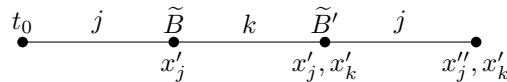
Доказательство. Доказательство не особо идейное, надо просто проверить, что все детали определения хорошо придуманы.

Пусть $X = (x_1, \dots, x_N)$ — начальный кластер. Любой другой кластер имеет вид $M_{i_s} \cdot \dots \cdot M_{i_1}(X)$. Доказывать будем индукцией по s .

База: $s = 1$ ясно, и на самом деле ясно даже $s = 2$: $M_j(M_i(X))$ при $j \neq i$ — рациональная функция от переменных начального кластера с делением только на мономы от них самих.

Переход: Рассмотрим несколько случаев.

- Пусть $s = 3$, $i_1 = i_3 = j$, $i_2 = k$:



Для некоторых мономов M_i

$$x'_j = \frac{M_1 + M_2}{x_j}, \quad x'_k = \frac{M_3 + M_4}{x_k}, \quad x''_j = \frac{M_5 + M_6}{x'_j} = \frac{M_5 + M_6}{M_1 + M_2} x_j.$$

Значит, достаточно проверить, что в L : $M_5 + M_6$ делится на $M_1 + M_2$.

Без потери общности $b_{jk} > 0$ (если одновременно поменять все знаки элементов $\widetilde{B}$, то кластерные переменные останутся прежними; если же $b_{jk} = 0$, то M_j и M_k коммутируют, и доказывать нечего).

В L имеет место ассоциированность $x'_j \sim M_1 + M_2 \sim \prod_i x_i^{b_{ij}} + 1 =: P$. Далее работаем по модулю P , так как нас интересует делимость на P .

$$x'_k = \frac{1}{x_k} \left((x'_j)^{b_{jk}} \prod_{b_{ik} > 0} x_i^{b_{ik}} + \prod_{b_{ik} < 0} x_i^{-b_{ik}} \right) \equiv \frac{1}{x_k} \prod_{b_{ik} < 0} x_i^{-b_{ik}} \pmod{P}$$

Далее

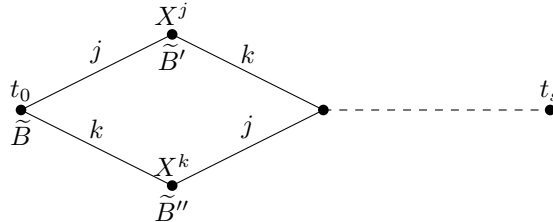
$$\begin{aligned} M_5 + M_6 &\sim (x'_k)^{b'_{kj}} \left(\prod_{i \neq k} x_i^{b'_{ij}} + 1 \right) \equiv \\ &\text{подставляем определение } x'_k \text{ и } b'_{*,j} \\ &\equiv \left(\frac{1}{x_k} \prod_{b_{ik} < 0} x_i^{-b_{ik}} \right)^{b'_{kj}} \left(\prod_{i \neq k} x_i^{b'_{ij}} + 1 \right). \end{aligned}$$

В правой части получилось в точности $\frac{x'_k}{x_k} \equiv 0 \pmod{P}$, так как из-за условия $b_{kj} < 0$ по определению мутации $b'_{ij} = \begin{cases} b_{ij} - b_{ik}b_{kj}, & b_{ik} < 0 \\ b_{ij}, & b_{ik} \geq 0 \end{cases}$ при $i \neq k$ (ну, и $b'_{kj} = -b_{kj}$).

- Теперь общий случай. Индукционное предположение говорит, что меньше чем за s шагов эффект лорановости сохраняется для **любой** кластерной алгебры.

Пусть по-прежнему $i_1 = j$, $i_2 = k$.

- Если $b_{jk} = b_{kj} = 0$, то первые две мутации коммутируют:



Применяя индукционное предположение для двух путей, стартовых в соседях t_0 с рисунка, получаем два представления для любой переменной x в кластере t_s вида

$$x = \ell_j(x_1, \dots, x'_j, \dots, x_N) = \ell_k(x_1, \dots, x'_k, \dots, x_N),$$

где ℓ_j, ℓ_k — некоторые лорановские многочлены. Пусть $x'_j = M_1 + M_2$ и $x'_k = M_3 + M_4$. Получается,

$$x = \frac{\ell'_j(x_1, \dots, x_j, \dots, x_N)}{(M_1 + M_2)^{n_j}} = \frac{\ell'_k(x_1, \dots, x_k, \dots, x_N)}{(M_3 + M_4)^{n_k}}.$$

Кольцо многочленов факториально, значит достаточно проверить взаимную простоту $M_1 + M_2$ и $M_3 + M_4$. Однако в общем случае это ничуть неверно: например, вполне может статься $M_1 = M_3$ и $M_2 = M_4$.

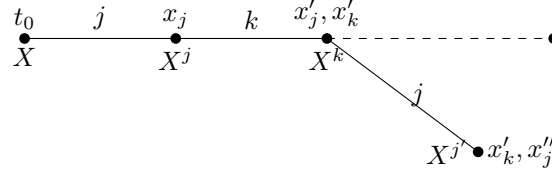
Придётся немного изменить аргумент: введём новую замороженную переменную x_{N+1} , добавляя в $\widetilde{B}$ строчку $e^j = (0, \dots, 1, \dots, 0)$ (на j -м месте единица, остальные нули).

Теперь $M_1 + M_2 = x_{N+1} \widetilde{M}_1 + M_2$, и $M_3 + M_4$ прежний. Значит, $M_1 + M_2$ линеен по x_{N+1} , следовательно это произведение какого-то неприводимого многочлена и монома. Однако

$M_3 + M_4$ не содержит x_{N+1} , откуда получается $\gcd(M_1 + M_2, M_3 + M_4)$ — какой-то моном (или просто 1, если смотреть с точностью до ассоциированности в кольце лорановских многочленов)

Осталось специализировать $x_{N+1} := 1$.

- Теперь считаем, что $b_{jk} \neq 0$ (без потери общности $b_{jk} < 0$). Изобразим помимо основного пути ещё ответвление цвета j от t_2 :



Может статься, что $i_3 = j$, это ничему не мешает.

Применим дважды индукционное предположение, для путей меньшей длины, исходящих из вершин с начальными кластерами X^j и $X^{j'}$, получим $x = \frac{\ell_j(x_1, \dots, x_N)}{(x'_j)^{n_j}} = \frac{\ell_k(x_1, \dots, x_N)}{(x'_k)^{n_k} \cdot (x''_j)^{n'_j}}$.

Аналогично предыдущему пункту, введём новые переменные x_q и x_r , и добавим соответствующие им строки: q -ю равной e^j и r -ю равной e^k . Докажем, что после добавления новых переменных $\gcd(x'_j, x'_k) = \gcd(x'_j, x''_j) = 1$.

$$\begin{array}{c} j \\ k \\ q \\ r \end{array} \begin{pmatrix} j & k \\ 0 & -b \\ c & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{M_j} \begin{pmatrix} j & k \\ 0 & b \\ -c & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{M_k} \begin{pmatrix} j & k \\ 0 & -b \\ c & 0 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$x'_j = \frac{(x_k)^c x_q M_1 + M_2}{x_j} \quad x'_k = \frac{(x'_j)^b x_r M_3 + M_4}{x_k} \quad x''_j = \frac{x_q M_5 + x'_k M_6}{x'_j}$$

x'_k линеен по x_r , значит неприводим в кольце лорановских многочленов. x'_j не содержит переменной x_r , значит, $x'_j x'_k \nmid x'_k$, откуда $\gcd(x'_j, x'_k) = 1$. Ранее доказали, что x''_j — лорановский многочлен. Если предположить, что он не взаимно прост с (неприводимым с точностью до монома) x'_j , то получится, что числитель $x_q M_5 + x'_k M_6$ делится как минимум на квадрат x'_j . Но они оба линейны по x_q , противоречие. $\square$

Упражнение 2.2. На самом деле, $A \subset \widetilde{M}^{-1}K[x_1, \dots, x_N]$, где $\widetilde{M}$ — мономы от незамороженных переменных.

Указание: хватит простой индукции: надо проверить, что степень вхождения замороженных переменных в кластерные нулевая.

Можно задать вопрос, какого вида будут соответствующие лорановские многочлены. Некоторое время стояла гипотеза, что все коэффициенты положительны (в определении кластерной алгебры вычитаний никаких нет, но есть сокращение дробей; скажем, $\frac{x^3+y^3}{x+y} = x^2 - xy + y^2$). Ради этого ввели кластерные категории, но в данном случае мощь алгебры оказалась неоправданной: теперь есть и комбинаторное доказательство.

Лекция IV

4 марта 2026 г.

3 Конечномерные алгебры и представления колчанов

Пусть A — конечномерная ассоциативная унитарная алгебра над полем K . Начиная с какого-то момента будет удобнее считать, что $K = K^{\text{alg}}$.

Нас будет интересовать категория модулей над этой алгеброй, а точнее, четыре категории

$A\text{-}Mod$	— левые	модули;
$Mod\text{-}A$	— правые	модули;
$A\text{-}mod$	— левые конечнопорождённые	модули;
$mod\text{-}A$	— правые конечнопорождённые	модули.

Замечание. На любом A -модуле есть структура K -векторного пространства. Модуль конечнопорождён над A , если и только если он конечномерен над K .

Что сразу выгодно отличает данную ситуацию от общей ситуации модулей над ассоциативным кольцом — $A\text{-}mod$ и $mod\text{-}A$ антиэквивалентны: имеется контравариантный функтор антиэквивалентности

$$D : A\text{-}mod \rightarrow mod\text{-}A, \quad M \mapsto \text{Hom}_K(M, K)$$

На $\text{Hom}_K(M, K)$ естественным образом вводится структура правого модуля: $(fa)(m) := f(am)$.

Для категорий всех модулей это уже неверно (сразу ясно, что D не работает, так как $D^2 \neq \text{id}$, и более тонкий результат говорит, что часто абстрактной антиэквивалентности тоже никак не наблюдается)

Перед нами будет в том или ином смысле стоять задача классифицировать A -модули, в связи с чем вспомним некоторые результаты про модули над конечномерными алгебрами.

Определение 3.1 (Неразложимый модуль M). Не существует нетривиального представления M в прямую сумму подмодулей.

Теорема 3.1 (Круль — Шмидт). Пусть $M \in A\text{-}mod$. Тогда $M = \bigoplus_{i=1}^k M_i$, где M_i неразложимы, и определены единственным образом с точностью до перестановок и изоморфизмов.

Доказательство. Существование очевидно — индукция по размерности M над K . Единственность полностью доказывать не будем, но дадим несколько комментариев:

0. При обсуждении теории представлений конечных групп результат доказывался общим курсе для групповых алгебр, то есть A вида $K[G]$.
1. Если M неразложим, то $\text{End}_A(M)$ локально (обратно тоже верно, но нам не понадобится, и сложнее). На самом деле, верно следующее:

Лемма 3.1 (Фиттинг). Для неразложимого M любой эндоморфизм $f : M \rightarrow M$ либо изоморфизм, либо нильпотентен.

Доказательство. Из артиновости $\exists n: \text{Im } f^n = \text{Im } f^{n+1}$, откуда $M = \text{Im } f^n \oplus \text{Ker } f^n$. $\square$

Отсюда ещё не следует, что $\text{End}_A(M)$ локально (сумма нильпотентов необязательно нильпотентна), но для модулей над конечномерными алгебрами это верно.

2. Отсюда (в предположении существования разложения) следует единственность (и это верно даже в любой аддитивной категории). $\square$

Замечание. Вообще теорема верна для нётерова и артинова модуля M над произвольным **что ли** кольцом.

Ввиду теоремы Крулля — Шмидта задача упрощается до задачи описать все неразложимые модули.

Однако обычно для случайной алгебры у этой задачи нет решения, неразложимых модулей слишком много.

Определение 3.2 (Простой модуль M). Модуль без нетривиальных подмодулей. В контексте теории представлений ещё такие модули называют *неприводимыми*.

Ясно, что любой простой модуль автоматически неразложим.

Утверждение 3.1. *Левый A -модуль S простой $\iff S$ имеет вид A/I , где $I \trianglelefteq S$ — максимальный левый идеал.* $\square$

Утверждение 3.2. *Существует лишь конечное число неизоморфных простых A -модулей.*

Доказательство. Рассмотрим радикал Джекобсона $J := \text{JRad } A$. Как известно, J — пересечение всех максимальных левых идеалов A (а также пересечение всех максимальных правых идеалов A). Отсюда ясно, что J — двусторонний идеал A , значит, $B := A/J$ — кольцо. B — полупростая алгебра, так как $\text{JRad } B = 0$, и B артинова. Эквивалентное определение полупростоты говорит, что любая короткая точная последовательность B -модулей

$$0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$$

расщепляется (то есть все $\text{Ext}_B^i = 0$ при $i \geq 1$).

Если B полупросто, то $M \in B\text{-mod}$ неразложим, если и только если прост. В частности, по теореме Крулля — Шмидта B , как левый модуль над собой, раскладывается в прямую сумму левых простых модулей ${}_B B = \bigoplus_i B_i$.

По этой же теореме получается, что все простые B -модули изоморфны какому-то из B_i . Наконец, легко проверить, что любой простой A -модуль — простой B -модуль. $\square$

Замечание. Серьёзным отличием от некоммутативной ситуации является тот факт, что максимальных левых идеалов в A вполне может быть бесконечно много. В коммутативной ситуации идеал I — аннулятор соответствующего модуля A/I , и поэтому простые модули взаимно однозначно соответствуют максимальным идеалам, но в некоммутативном случае это неверно.

Теорема 3.2 (Веддербарн — Артин). Пусть B — полупростая алгебра. Тогда она изоморфна произведению матричных колец над телами: $B \cong M_{n_1}(D_1) \times \dots \times M_{n_r}(D_r)$.

Доказательство. Разложим B в сумму левых неразложимых модулей ${}_B B = \bigoplus_{i=1}^n B_i$. Сгруппируем B_i , выделив изоморфные в одну группу: пусть ${}_B B = \bigoplus_i B_i^{n_i}$, и все B_i попарно неизоморфны.

Вспомним, что $\text{End}({}_B B) = B^{\text{op}}$ — эндоморфизм определяется образом 1, но композиция эндоморфизмов происходит в обратном порядке, нежели умножение¹. Заметим, что

$$B^{\text{op}} = \text{End}({}_B B) = \text{End}\left(\bigoplus_i B_i^{n_i}\right) = \prod_{i,j} \text{Hom}(B_i^{n_i}, B_j^{n_j}) \cong$$

Вспомним половину леммы Шура: если $B_i \not\cong B_j$, то $\text{Hom}(B_i, B_j) = 0$. Значит, остаются только диагональные Hom 'ы:

$$\cong \prod_i \text{End}(B_i^{n_i}) = \prod_i M_{n_i}(\text{End } B_i)$$

Теперь вспомним вторую половину леммы Шура: для простого B -модуля B_i : $\text{End}(B_i)$ — тело. Ура, получили произведение матричных колец над телами! Навешивая ор, получаем искомое разложение для B . $\square$

Следствие 3.1. *Если B коммутативна, то $B \cong K_1 \times \dots \times K_n$, где K_i — конечные расширения K . В случае $K = K^{\text{alg}}$ все $K_i \cong K$.*

Теорема 3.3. Пусть $B = A/\text{JRad } A$, и B разложилось в прямую сумму простых модулей ${}_B B = {}_B B_1 \oplus \dots \oplus {}_B B_k$. Тогда имеет место разложение $A = {}_A A_1 \oplus \dots \oplus {}_A A_k$, где $A_i/(\text{JRad } A)A_i \cong B_i$.

¹Поэтому лучше было бы рассматривать правые B -модули.

Доказательство. Назовём *полной системой ортогональных идемпотентов* $e_1, \dots, e_k \in A$ такой набор элементов A , что $e_i^2 = e_i$, $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$, и $e_1 + \dots + e_k = 1$.

С одной стороны, системе $e_1, \dots, e_k \in A$ соответствует разложение $A = \bigoplus A e_i$. С другой стороны, разложению A в прямую сумму $\bigoplus A_i$ можно сопоставить такой набор $e_i \in A_i$, что $1 = e_1 + \dots + e_k$ (несложно проверить, что эти e_i окажутся ортогональными идемпотентами). Тем самым, разложения кольца в прямую сумму $A = {}_A A_1 \oplus \dots \oplus {}_A A_k$ взаимно однозначно соответствует полным системам ортогональных идемпотентов.

При этом разложение соответствующие слагаемые A_i неразложимы ровно в том случае, когда идемпотенты e_i *примитивны* (неразложимы в нетривиальную сумму ортогональных идемпотентов).

Значит, разложению B в прямую сумму отвечает полная система ортогональных идемпотентов $e_1, \dots, e_k \in B$. Так как $\text{JRad } A$ состоит из нильпотентов, то эту систему идемпотентов можно *поднять*² до полной системы ортогональных идемпотентов $e_1, \dots, e_k \in A$. $\square$

Разложим $A = \bigoplus {}_A A_i^{n_i} = \text{End}(\bigoplus {}_A A_i^{n_i})^{\text{op}}$. Определим $A_{\text{red}} = \text{End}(\bigoplus {}_A A_i)^{\text{op}}$. Аналогично можно поступить с $B = A/\text{JRad } A$; ясно, что $B_{\text{red}} = A_{\text{red}}/\text{JRad } A_{\text{red}}$.

Определение 3.3 (Конечномерная алгебра A базисная). $A/\text{JRad } A \cong K^n$. (В случае $K = K^{\text{alg}}$, эквивалентно заявить, что $A/\text{JRad } A$ коммутативна).

Конструкция выше показывает, что над алгебраически замкнутым полем A_{red} — базисная алгебра (над алгебраически замкнутым полем нет конечномерных тел).

Определение 3.4 (Кольца S и T Морита-эквивалентны). Категории модулей $S\text{-mod}$ и $T\text{-mod}$ эквивалентны. Оказывается, отсюда следует эквивалентность всех четырёх пар категорий модулей (левых/правых, конечнопорождённых/всех).

Утверждение 3.3. A и A_{red} Морита-эквивалентны.

Доказательство. Морита-эквивалентность задаётся двумя бимодулями ${}_B S_A$ и ${}_A R_B$, такими, что они проективны, как односторонние (что левые, что правые) модули; как односторонние модули порождают соответствующие категории, и ${}_B S_A \otimes_A {}_A R_B \cong {}_B B_B$ вместе с ${}_A R_B \otimes_B {}_B S_A \cong {}_A A_A$.

При этом достаточно найти один такой генератор, он задаст эквивалентность категорий, и для него найдётся парный.

В случае полупростой B : $B = \prod M_{n_i}(D_i)$, и все Морита-эквивалентные полупростые кольца оказываются устроены как $\prod M_{s_i}(D_i)$.

В общем случае ${}_A A = \bigoplus {}_A A_i$ — разложение на главные проективные (всё равно что неразложимые проективные). Из теоремы Крулля — Шмидта все проективные модули действительно имеют вид суммы таких модулей, то есть K -теория конечной над полем алгебры не особо интересна.

Факторизуя по радикалу, видим, что все простые A -модули имеют вид $S_i = A_i/(\text{JRad } A) \cdot A_i$.

Упражнение 3.1. Найти проективные генераторы ${}_B S_A$ и ${}_A R_B$, задающие эквивалентность категорий. $\square$

3.1 Колчан, соответствующий конечномерной алгебре над полем

В полупростом случае верна лемма Шура, и морфизмов между главными проективными модулями нет. В общем случае $A = \bigoplus A_i = \bigoplus A e_i$ для полной системы ортогональных примитивных идемпотентов $e_i \in A$. Посчитаем $\text{Hom}(A e_i, A e_j)$. Любой гомоморфизм определяется образом e_i , значит, $\text{Hom}(A e_i, A e_j) \cong e_i A e_j$:

$$e_i a e_j \mapsto (b e_i \mapsto b e_i a e_j)$$

В частности, из неразложимости, $\forall i : \text{End}(A e_i) = e_i A e_i$ — локальное кольцо.

²Что-то в духе <https://www.math.hawaii.edu/~lee/algebra/idempotent.pdf>, но ещё надо проследить, чтобы идемпотенты остались ортогональными.

Пусть A — базисная алгебра, $J := \text{JRad } A$. Тогда $A/J = K \times \dots \times K$. С другой стороны $A = \bigoplus_{i,j} e_i A e_j$. Посмотрим на следующий член фильтрации: $J/J^2 = \bigoplus_{i,j} e_i (J/J^2) e_j$. Положим $m_{ij} = \dim_K (e_i (J/J^2) e_j)$. Пусть $v_{ij}^1, \dots, v_{ij}^{m_{ij}}$ — некоторый базис $e_i (J/J^2) e_j$. Определим *колчан* Q , соответствующий базисной алгебре A :

$$V(Q) = \{e_1, \dots, e_n\}; \quad E(Q) = \{v_{ij}^{s_{ij}}\}_{1 \leq s_{ij} \leq m_{ij}, 1 \leq i, j \leq n} \quad e_i \xleftarrow{v_{ij}^k} e_j$$

Количество рёбер между вершинами i и j равно размерности, но сами рёбра получены как-то неканонично, при помощи выбора базиса. Закроем пока на это глаза, в дальнейшем это будут некоторые элементы Ext-групп простых модулей.

Вершины колчана соответствуют проективным A -модулям, а также простым A -модулями.

Разумеется, этот колчан скорее всего не будет кластерным колчаном.

Лекция V

11 марта 2026 г.

3.2 Алгебры путей

Пройдём в некотором смысле в обратном направлении — не по алгебре построим колчан, а наоборот.

Пусть $Q = (V, E)$ — колчан, K — поле. Сопоставим колчану *алгебру путей* $A = KQ$.

Пусть $h, t : E(Q) \rightarrow V(Q)$ — голова и хвост стрелок (head & tail):

$$\bullet \xleftarrow{h(\alpha)} \bullet \xleftarrow{t(\alpha)} \bullet$$

Путём назовём последовательность стрелок $p = s_\ell \dots s_1$, таких, что $h(s_i) = t(s_{i+1})$:

$$\bullet \xleftarrow{s_\ell} \bullet \dots \bullet \xleftarrow{s_1} \bullet$$

У пути также можно брать начало и конец, $h(p) = h(s_\ell)$, $t(p) = t(s_1)$. Также есть семейство путей длины нуль, по одному пути e_x на каждую вершины $x \in V(Q)$ ($h(e_x) = t(e_x) = x$).

Пусть P — множество путей в Q . Сейчас мы предполагаем, что $|V(Q)|, |E(Q)| < \infty$, но это пока нигде не используется; позднее может статься, что вершин бесконечно, но колчан-таки локально конечен: между любыми двумя вершинами конечное число стрелок.

Определение 3.5 (Алгебра путей колчана Q). Как векторное пространство это $KQ = \langle P \rangle_K$ с умножением, заданным на базисе:

$$\langle p \rangle \cdot \langle q \rangle = \begin{cases} \langle pq \rangle, & h(q) = t(p) \\ 0, & \text{иначе} \end{cases}$$

Символом $\langle pq \rangle$ обозначается конкатенация путей: если $p = s_\ell \dots s_1$ и $q = t_k \dots t_1$, и $h(q) = t(p)$, то

$$pq = \left\langle \bullet \xleftarrow{s_\ell} \bullet \dots \bullet \xleftarrow{s_1} \bullet \xleftarrow{t_k} \bullet \dots \bullet \xleftarrow{t_1} \bullet \right\rangle$$

Замечание. Если множество вершин колчана конечно, то алгебра унитарна, и $\sum_{x \in V(Q)} e_x \in KQ$ — единица. В самом деле, для любого пути p : $e_{h(p)}p = p = pe_{t(p)}$, и $e_x p = 0 = pe_y$ для других $x, y \in V(Q)$.

В общем случае единицы может не быть, но всегда есть «локальные единицы» — ортогональные идемпотенты e_x .

Замечание. На предыдущей лекции мы обсуждали конечномерные алгебры, а алгебра путей часто бывает и бесконечномерной. Алгебра путей конечномерна $\iff$ колчан ацикличен. В дальнейшем мы сфокусируемся именно на алгебрах путей ациклических колчанов.

Замечание. Если же колчан содержит циклы, но $|V(Q)|, |E(Q)| < \infty$, то есть ещё такой способ навести конечномерность. Пусть $J \triangleleft KQ$ — идеал алгебры путей, порождённый путями длины 1 (состоящими из одной стрелки). Тогда $\forall m \in \mathbb{N}: KQ/J^m$ уже конечномерно (базисом являются пути длины менее m).

3.2.1 Модули над алгеброй путей

Что такое KQ -модуль? Как и в случае представлений конечных групп, про модули над специфической алгеброй можно думать на другом языке.

Замечание. Пусть R — K -алгебра, $e_1, \dots, e_k$ — полная система ортогональных идемпотентов (то есть $1 = \sum e_i$, $e_i^2 = e_i$, $e_i e_j = 0$ при $i \neq j$). Тогда любой левый модуль M над R раскладывается в прямую сумму $e_1 M \oplus \dots \oplus e_k M$, где $e_i M$ — вообще говоря K -векторное пространство.

Замечание. В условиях предыдущего замечания, если e_i ещё и центральные идемпотенты, то $e_i M$ — не просто K -векторное пространство, а уже левый R -модуль. $M = \bigoplus_i e_i M = \bigoplus_i M^{(i)}$, и при этом для любых R -модулей M и N при $i \neq j$: $\text{Hom}(M^{(i)}, N^{(j)}) = 0$ (если $f \in \text{Hom}$, то $\text{Im } f \in e_i N \cap e_j N = 0$).

Отсюда получается, что $R\text{-mod}$ — «прямое произведение категорий» $\prod_i (Re_i)\text{-mod}$, в частности само R раскладывается в произведение колец Re_i . На это можно посмотреть и с другой стороны: если кольцо разложилось в прямое произведение колец $A = B \times C$, то любой A -модуль M раскладывается в прямую сумму $BM \oplus CM$.

Если колчан несвязен, то можно найти нетривиальные центральные идемпотенты: пусть $V(Q) = V_1(Q) \sqcup \dots \sqcup V_n(Q)$ — разложение в компоненты связности; тогда для всякого i : $\sum_{j \in V_i(Q)} e_j$ — центральный идемпотент. Тем самым, при изучении категории KQ -модулей достаточно сфокусироваться на ситуации связного колчана Q .

В общем случае идемпотенты e_x не центральны, поэтому картина не настолько простая, как в случае прямого произведения колец. Пусть $M \in R\text{-mod}$, а $\alpha \in E(Q)$ — какая-то стрелка $i \xrightarrow{\alpha} j$. Тогда $\alpha M^{(j)} = e_i \alpha M^{(j)} \leq e_i M = M^{(i)}$, и для $k \neq j$: $\alpha M^{(k)} = \alpha e_j e_k M = 0$.

Таким образом, всякий KQ -модуль раскладывается в прямую сумму векторных пространств, отвечающих вершинам колчана; элемент $\alpha \in E(Q)$ задаёт гомоморфизм векторных пространств $m_\alpha : M^{(t(\alpha))} \rightarrow M^{(h(\alpha))}$. Обратно, любое семейство K -векторных пространств $\{V_i\}_{i \in V(Q)}$ вместе с семейством гомоморфизмов $\{m_\alpha : V_{t(\alpha)} \rightarrow V_{h(\alpha)}\}_{\alpha \in E(Q)}$ позволяет задать структуру KQ -модуля на векторном пространстве $\bigoplus V_i$.

Такой набор данных $\{\{V_i\}_{i \in V(Q)}, \{m_\alpha\}_{\alpha \in E(Q)}\}$ называется представлением колчана Q .

Дальше можно на этом языке определить морфизмы представлений, покомпонентные ядра, коядра, и прочее, а можно перенести данные сущности из KQ -модулей.

3.2.2 Теорема Габриэля

Пусть A — конечномерная K -алгебра.

Определение 3.6 (Алгебра A имеет конечный тип представления). Число классов изоморфизма неразложимых A -модулей конечно.

Примеры.

- Если A полупроста, то ${}_A A$ раскладывается в конечную прямую сумму ${}_A A = \bigoplus {}_A A_i$, и все неразложимые имеют вид ${}_A A_i$. Значит, полупростая алгебра имеет конечный тип представления.

- Пусть $Q = \{\bullet \rightarrow \bullet\}$, $A := KQ$. Представления данной алгебры — морфизм $V_1 \rightarrow V_2$ произвольных K -векторных пространств. Можно классифицировать представления этой алгебры с точностью до изоморфизма, обычно этим занимаются в первом семестре линейной алгебры: в некотором базисе K -линейное отображение векторных пространств $K^n \rightarrow K^m$ имеет следующую матрицу:

$$\begin{matrix} & k & n-k \\ k & \left(\begin{array}{c|c} 1 & \\ \vdots & \\ \hline 0 & 0 \end{array} \right) \\ m-k & \end{matrix}$$

Значит, любой A -модуль раскладывается в прямую сумму k копий $K \xrightarrow{\text{id}} K$, $n - k$ копий $K \xrightarrow{0} 0$ и $m - k$ копий $0 \xrightarrow{0} K$. Тем самым, есть всего три неразложимых A -модуля над KQ .

- Пусть $Q = (\bullet \rightrightarrows \bullet)$, $A = KQ$. Получается задача из линейной алгебры — описать с точностью до изоморфизма пары линейных операторов $A_\alpha, A_\beta : V_1 \rightarrow V_2$. Это называется задачей Кронекера, у которой есть полное решение, но оно довольно длинное и занудное. Мы всего лишь убедимся, что здесь KQ конечный тип представления уже не имеет.

Пусть $V_1 = V_2$, и $\alpha = \text{id}$ — будем классифицировать модули с таким ограничением. Классификация картинок $V \xrightleftharpoons[A_\beta]{\text{id}} V$ является классификацией эндоморфизмов векторного пространства с точностью до сопряжения. Приятным форматом ответа является жорданова форма оператора.

Представление неразложимо ровно в том случае, когда жорданова форма состоит из единственного жорданова блока. Но жордановых блоков $J_k(\lambda)$ бесконечно много (причём бесконечно много размерностей, в каждой из которых бесконечно много жордановых блоков (здесь мы предполагаем, что $K = K^{\text{alg}}$, в частности, поле бесконечно)).

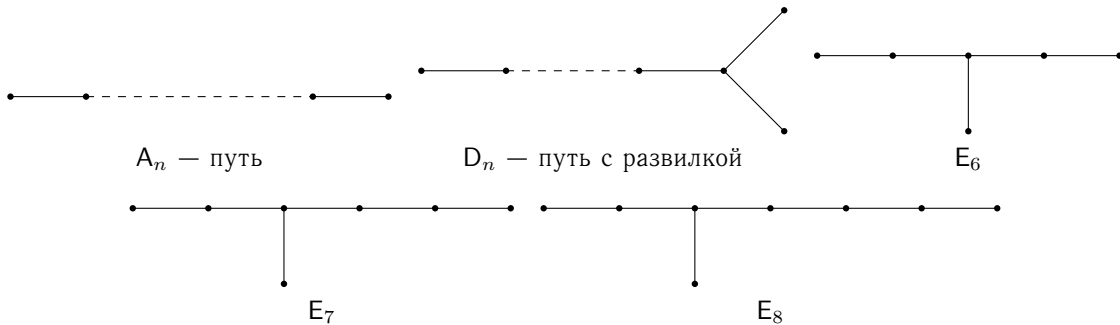
Замечание (Гипотеза Брауэра — Тролла). Пусть $K = K^{\text{alg}}$, A — конечномерная алгебра над полем бесконечного типа представления. Тогда существует бесконечно много n , таких, что для каждого существует бесконечное число неразложимых V , размерности n .

Уже давно в статусе теоремы, но кто доказал?..

В нашем случае колчана $(\bullet \rightrightarrows \bullet)$ подходят все чётные размерности (потому что размерность KQ -модуля $K^n \rightarrow K^n$ — это $2n$).

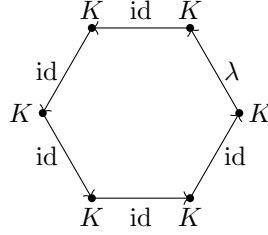
Для колчана Q определим неориентированный граф Q_f , получающийся из ориентированного графа колчана забыванием ориентации рёбер.

Теорема 3.4 (Габриэль). Пусть Q_f связан, $K = K^{\text{alg}}$. KQ имеет конечный тип представления, если и только если Q_f — одна из диаграмм Дынкина без кратных рёбер, то есть A_n ($n \geq 1$), или D_n ($n \geq 4$), или E_6 , или E_7 , или E_8 (нижний индекс отвечает количеству вершин):



Доказательство. Ясно, что если Q содержит цикл, то сразу можно придумать бесконечно много неприводимых представлений, как минимум по одному на каждое $\lambda \in K$: поставим на вершинах

цикла одномерные векторные пространства, все морфизмы на цикле сделаем тождественными, кроме одного, который сделаем умножением на λ . Всё вне цикла сделаем нулём:



Далее мы докажем $\Rightarrow$, а доказательство $\Leftarrow$ отложим до лучших времён.

Пусть $V(Q) = \{1, \dots, n\}$, разложим $M = \bigoplus_i M^{(i)}$. Сопоставим представлению вектор размерностей

$$\mathcal{L}_M = \begin{pmatrix} \dim M^{(1)} \\ \vdots \\ \dim M^{(n)} \end{pmatrix} \in \mathbb{Z}^n. \text{ Зафиксируем пока этот вектор размерностей.}$$

Введём координаты: пусть $M^{(i)} = K^{\mathcal{L}_i}$, и операторы заданы матрицами в выбранных базисах. Заведём пространство представлений $\text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K) = \prod_{\alpha \in E(Q)} M_{\mathcal{L}_{h(\alpha)} \times \mathcal{L}_{t(\alpha)}}(K)$. Элементы $\text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$ — структуры KQ -модуля на $\bigoplus K^{\mathcal{L}_i}$.

Два представления изоморфны, если мы можем синхронно заменить базисы во всех $M^{(i)}$, и при данной замене одно перейдёт в другое. Пусть $\text{GL}_{\mathcal{L}}(K) = \prod_i \text{GL}_{\mathcal{L}_i}(K)$. Заменяя базис во всех $M^{(i)}$ при помощи матриц φ_i , мы заменяем m_α на $\varphi_{h(\alpha)} m_\alpha \varphi_{t(\alpha)}^{-1}$ — это формулы замены матрицы линейного оператора с первого курса. Это задаёт действие $\text{GL}_{\mathcal{L}}(K)$ на $\text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$. Наборы операторов $\{m_\alpha\}$ и $\{m'_\alpha\}$ задают изоморфные представления, если и только если они лежат на одной орбите под действием $\text{GL}_{\mathcal{L}}(K)$.

При этом стабилизатор данной точки $\{m_\alpha\}_{\alpha \in E(Q)}$ — автоморфизмы данного представления. Автоморфизмов немало: как минимум, подходят диагональные умножения на скаляры.

Далее мы существенно пользуемся алгебраической замкнутостью поля. Рассмотрим $\text{GL}_{\mathcal{L}}(K)$, как алгебраическую группу над K . Размерность стабилизатора и размерность орбиты в сумме дают размерность группы:

$$\dim(\text{GL}_{\mathcal{L}}(K))_M + \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K)M = \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K) \quad (*)$$

Заведём квадратичную форму B на $\mathbb{R}^n$ следующим образом:

$$B(\mathcal{L}, \mathcal{L}) = \sum_{i=1}^n \mathcal{L}_i^2 - \sum_{\alpha \in E(Q)} \mathcal{L}_{t(\alpha)} \mathcal{L}_{h(\alpha)}$$

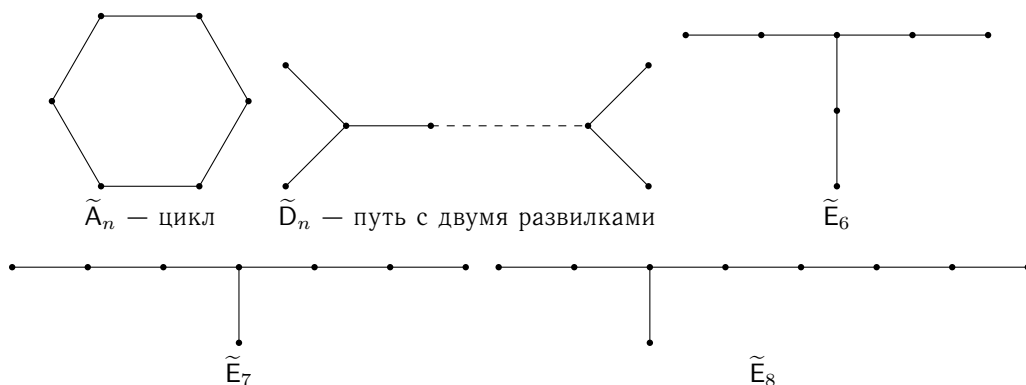
Если $\mathcal{L}$ — вектор размерностей, то $B(\mathcal{L}, \mathcal{L}) = \dim \text{GL}_{\mathcal{L}} - \dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$.

Лемма 3.2. Если KQ конечного типа, то $\forall \mathcal{L} \in \mathbb{Z}_{\geq 0}^n : B(\mathcal{L}, \mathcal{L}) \geq 1$.

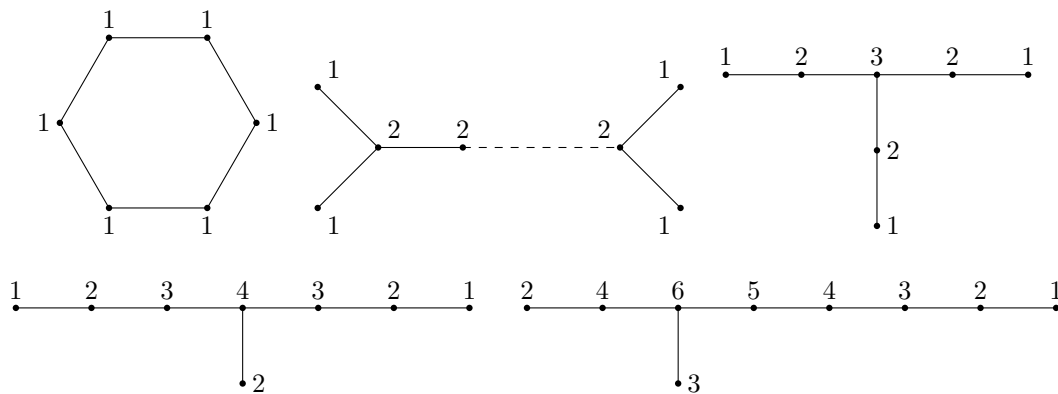
Доказательство. Пусть $\mathcal{L} \in \mathbb{Z}^n$. Из конечности типа существует лишь конечное число неизоморфных представлений M : $\mathcal{L}_M = \mathcal{L}$ (так как любое представление разваливается в прямую сумму неразложимых). Значит, $\text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$ — объединение конечного числа орбит, откуда хотя бы у одной орбиты размерность тоже равна $\dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$. Иными словами, $\exists M : \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K)M = \dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K)$. Согласно (*)

$$\begin{aligned} 0 &= \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K)M - \dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K) = \\ &= \dim \text{GL}_{\mathcal{L}}(K) - \dim(\text{GL}_{\mathcal{L}}(K))_M - \dim \text{Rep}_{\mathcal{L}}(Q, K) = \\ &= B(\mathcal{L}, \mathcal{L}) - \underbrace{\dim(\text{GL}_{\mathcal{L}}(K))_M}_{\geq 1}. \quad \square \end{aligned}$$

Рассмотрим расширенные диаграммы Дынкина, получающиеся из стандартных добавлением одного ребра (и, может быть, одной вершины):



Проверим, что для расширенных диаграмм Дынкина не выполнено заключение леммы. Для этого надо просто расставить натуральные числа в вершинах этих графов так, что значение квадратичной формы неположительно. Действительно, это можно сделать (во всех случаях соответствующее значение окажется равным нулю):



Отсюда следует, что колчану Q при графе Q_f , имеющем вид расширенной диаграммы Дынкина, сопоставляется алгебра путей KQ точно бесконечного типа представления. Очевидно, что это верно и для всех колчанов, содержащих расширенную диаграмму Дынкина (например, можно поставить нули в новые вершины, и положительной определённости не появится; а можно сказать, что представления алгебры путей подколчана содержатся в представлениях алгебры путей колчана).

Осталось заметить, что любой неориентированный граф, не являющийся заявленной диаграммой Дынкина (A_n , D_n , E_6 , E_7 , или E_8) содержит в качестве подграфа расширенную диаграмму Дынкина. Это комбинаторное наблюдение: если в графе есть цикл (или петля, или кратные рёбра), то он содержит $\tilde{A}_n$; если в графе есть две вершины степени хотя бы 3 (или одна вершина степени хотя бы 4), то он содержит $\tilde{D}_n$; в оставшихся случаях граф имеет вид трёх путей, сходящихся в одной точке, и несложно перебрать все варианты. $\square$

Лекция VI

18 марта 2026 г.

Ниже не настоящее определение системы корней, а нужное нам координатное упрощение для случая корней одной длины (для системы типа ADE).

Пусть $V \cong \mathbb{R}^n$ — вещественное евклидово пространство. Скалярное произведение на V позволяет каждому ненулевому $v \in V$ сопоставить оператор отражения s_v относительно гиперплоскости $\langle v \rangle^\perp$.

Пусть $\Pi = \{e_1, \dots, e_n\}$ — базис V , причём скалярное произведение определено на базисе так, что $\langle e_i, e_i \rangle = 1$, а при $i \neq j$: $\langle e_i, e_j \rangle = \begin{cases} 0 \\ -1/2 \end{cases}$.

Группа Вейля $W \leq \text{Aut}(V)$ порождена отражениями $W = \langle s_{e_1}, \dots, s_{e_n} \rangle$. Аксиомы систем корней требуют, чтобы группа Вейля W была конечна.

Диаграмма Дынкина имеет n вершин, соответствующих простым корням. Вершины i и j соединены ребром ровно в том случае, когда $\langle e_i, e_j \rangle = -\frac{1}{2}$.

Система корней Φ — объединение орбит базисных векторов из Π под действием W . Если диаграмма Дынкина связна, то можно брать орбиту одного корня. Базисные корни из Π называются *простыми корнями*.

Факт 3.1. Верны следующие простые факты:

1. Все корни делятся на положительные и отрицательные: $\Phi = \Phi_+ \sqcup \Phi_-$, где $\Phi_+ = \mathbb{Z}_{\geq 0} \Pi \cap \Phi$, в частности, $\Pi \subset \Phi_+$ и $\Phi_- = -\Phi_+$.
2. Φ_+ почти замкнута относительно образующих группы Вейля: $s_{e_i}(\Phi_+ \setminus \{e_i\}) \subset \Phi_+$, но не совсем: $s_{e_i}(e_i) = -e_i$.

План доказательства теоремы Габриэля в обратную сторону:

- Пусть Φ — система корней с диаграммой Дынкина Q_f . Мы построим биекцию между неразложимыми представлениями $\text{Ind}(KQ)$ и положительными корнями Φ_+
- При этом корню $e = \sum a_i e_i$ будет соответствовать представление с вектором размерности $\mathcal{L}_e = \begin{pmatrix} a_1 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix}$. В частности, простым корням будут соответствовать представления, сосредоточенные в одной компоненте.
- Чтобы проверить, что других неразложимых представлений нет, категорифицируем это дело действием группы Вейля. А именно, отражению s_{e_i} сопоставим функтор $\sigma_i : KQ\text{-mod} \rightarrow KQ'\text{-mod}$, где Q' — колчан с той же диаграммой Дынкина, но с развёрнутыми стрелками.

Этот функтор — почти эквивалентность: $\text{Ind}(KQ) \setminus \{S_i\} \rightarrow \text{Ind}(KQ') \setminus \{S'_i\}$ — биекция на всех неразложимых модулях, кроме простых модулей S_i и S'_i , соответствующих вершине i в колчанах Q и Q' . Более того, действие σ_i на $\text{Ind}(KQ) \setminus \{S_i\}$ соответствует действию отражения $s_i \in W$ на $\Phi_+ \setminus \{e_i\}$.

Вообще этим можно было бы заняться уже прямо сейчас, но мы зайдём немного с другой стороны, включив доказательство в более общую теорию.

4 AR-теория

Пусть A — конечномерная алгебра над полем K .

Идея: давайте выделим класс «простых» морфизмов, такой, что цепочки морфизмов из этого класса мы сможем соединить любые два неразложимых модуля и реконструировать $\text{Ind } A$.

4.1 Радикал

Пусть $\mathcal{C}$ — аддитивная категория (у нас это на самом деле будет $A\text{-mod}$).

Определение 4.1 (Двусторонний идеал $\mathcal{J}$ в категории $\mathcal{C}$). Класс морфизмов, с обычными для идеала свойствами: пусть для $V, W \in \text{Obj } \mathcal{C}$: $\mathcal{J}(V, W)$ — морфизмы из $\mathcal{J}$ между V и W .

- $\mathcal{J}(V, W)$ образует подгруппу в $\text{Mor}(V, W)$ (в частности, $0 \in \mathcal{J}(V, W)$);
- Образ композиции $\mathcal{J}(V, W) \times \text{Mor}(U, V)$ лежит в $\mathcal{J}(U, W)$.
- Образ композиции $\text{Mor}(V, W) \times \mathcal{J}(U, V)$ лежит в $\mathcal{J}(U, W)$.

Замечание. $(V, W) \mapsto \mathcal{F}(V, W)$ — аддитивный подфунктор $\text{Hom}(_, _)$.

Примеры (Стабильные категории).

- $\mathcal{P} = \{f \in \text{Mor} \mid f \text{ пропускается через какой-то проективный объект}\}$. Это идеал: очевидна устойчивость относительно композиции, а замкнутость относительно суммы ясна из следующего аргумента:

$$\begin{array}{ccc} \bullet & \xrightarrow{h_2} & P_1 \\ & \searrow f_2 & \downarrow g_2 \\ h_1 \downarrow & & \bullet \\ P_2 & \xrightarrow{g_1} & \bullet \end{array}$$

если f_1 пропустилась через P_1 , а f_2 пропустилась через P_2 , то сумма $g_1 h_1 + g_2 h_2$ пропускается через $P_1 \oplus P_2$.

- $\mathcal{I} = \{f \in \text{Mor} \mid f \text{ пропускается через какой-то инъективный объект}\}$. Это тоже идеал, например, потому что можно дуализовать аргумент.

Как обычно, по идеалу можно факторизовать, получая факторкатегорию $\mathcal{C}/\mathcal{F}$: $\text{Obj}(\mathcal{C}/\mathcal{F}) = \text{Obj } \mathcal{C}$, и $\text{Mor}_{\mathcal{C}/\mathcal{F}}(V, W) = \text{Mor}_{\mathcal{C}}(V, W)/\mathcal{F}(V, W)$. Условия на то, что $\mathcal{F}$ — идеал, говорят, что композиция в факторкатегории определена корректно.

В случаях категории $\mathcal{C} = A\text{-mod}$, и идеала $\mathcal{F} = \mathcal{P}$ или $\mathcal{F} = \mathcal{I}$ получаются довольно важные факторкатегории, носящие название *стабильных*.

Определение 4.2 (Стабильные категории). $A\text{-mod} \stackrel{\text{def}}{=} A\text{-mod}/\mathcal{I}$ и $A\text{-mod} \stackrel{\text{def}}{=} A\text{-mod}/\mathcal{P}$.

Они уже не абелевы, но часто (например, если $\mathcal{P} = \mathcal{I}$, что случается, скажем, в случае $A = K[G]$ для конечной группы G) они триангулируемы. Они довольно сильно отличаются от привычных гомотопических категорий комплексов: например, часто функтор сдвига периодичен. Тем не менее, оказывается, что это факторкатегория гомотопической, **что ли**.

Для двустороннего идеала $\mathcal{F}$ определена его степень $\mathcal{F}^m = \langle f_1 \cdot \dots \cdot f_m \mid f_i \in \mathcal{F} \rangle$. Легко проверить, что это тоже идеал.

Лемма 4.1. Пусть $f \in \text{Hom}(V, W)$ и $g \in \text{Hom}(W, V)$. Тогда $\text{id}_W - fg$ обратим, если и только если $\text{id}_V - gf$ обратим.

Доказательство. Это верно для любой категории, но для категории $A\text{-mod}$, где A — конечномерная алгебра над полем, доказательство может выглядеть так:

$\text{id}_W - fg$ необратим $\iff \text{Ker}(\text{id}_W - fg) \neq 0 \iff \exists x \in V, y \in W: f(x) = y, g(y) = x$. А это условие симметрично. $\square$

Определение 4.3 (Радикал категории $A\text{-mod}$). Идеал rad_A , состоящий из следующих морфизмов: $\text{rad}_A(V, W) = \{f \in \text{Hom}(V, W) \mid \forall g: \text{id}_V - gf \text{ изоморфизм}\}$.

По лемме f и g можно переставить: $\text{rad}_A(V, W) = \{f \in \text{Hom}(V, W) \mid \forall g: \text{id}_W - fg \text{ изоморфизм}\}$.

Это двусторонний идеал: проведём обычную проверку того, что $\text{rad}_A(V, W)$ замкнуто относительно сложения. Если $f, f' \in \text{rad}_A(V, W)$, то для $h = (\text{id}_V - gf)^{-1}$ можно записать

$$h(\text{id}_V - g(f + f')) = h(\text{id}_V - gf - gf') = \text{id}_V - hgf', \text{ что обратимо}$$

Лемма 4.2. Пусть $V_1, \dots, V_m, W_1, \dots, W_n \in A\text{-mod}$ — два набора модулей. Пусть $v_j: V_j \rightarrow \bigoplus V_j$ — канонические вложения, $p_j: \bigoplus V_j \rightarrow V_j$ — проекции, аналогично w_i и q_i для W_i . Тогда морфизм $f: \bigoplus V_j \rightarrow \bigoplus W_i$, задаваемый матрицей (f_{ij}) , лежит в радикале, если и только если все f_{ij} лежат в радикале.

Доказательство. В одну сторону $f_{ij} = p_i f v_j$, в другую $f = \sum_{i,j} p_i f v_j$. $\square$

Все эти сложности нужны были, чтобы определить радикал на всей категории. А на самом деле нам в основном понадобятся морфизмы из радикала между неразложимыми модулями, а их можно описать и по-другому.

Напомним, что *сечение* — расщепляющийся мономорфизм, а *ретракция* — расщепляющийся эпиморфизм.

Лемма 4.3. *Оказывается,*

- Если V неразложим, то $\text{rad}_A(V, W)$ — все морфизмы, кроме сечений.
- Если W неразложим, то $\text{rad}_A(V, W)$ — все морфизмы, кроме ретракций.
- Если V и W оба неразложимы, то $\text{rad}_A(V, W)$ — все морфизмы, кроме изоморфизмов. В частности, $V \not\cong W \Rightarrow \text{rad}(V, W) = \text{Hom}(V, W)$.

Доказательство. (3) = (1) + (2), а (1) и (2) эквивалентны по двойственности (применением функтора $D : A\text{-mod} \rightarrow \text{mod-}A$).

Докажем (1). Пусть i — сечение $V \rightarrow V \oplus W$. Тогда $\text{id}_V - p_W i = 0$ не обратим, значит, $i \notin \text{rad}$.

Обратно, пусть $f \notin \text{rad}_A(V, W)$. Тогда $\exists g \in \text{Mor}(W, V) : \text{id}_V - gf$ не изоморфизм. Значит, $\exists x \in V : x = (gf)(x)$. Значит, gf имеет неподвижную точку, откуда он не нильпотентен. По лемме Фиттинга (лемма 3.1) gf — изоморфизм, то есть f — сечение. $\square$

Если $D(A) \in \text{mod-}A$ проективен (то есть A инъективен, как модуль над собой), то в $A\text{-mod}$ инъективные и проективные модули совпадают. На самом деле ${}_A A_A$ — бимодуль над собой, и часто так случается, что $D({}_A A_A) \cong {}_A A_A$. В этом случае инъективные = проективные, а алгебра A называется *симметрической*.

4.2 Неприводимые морфизмы

Определение 4.4 (Морфизм $f \in \text{Mor}(V, W)$ неприводим). f — не сечение и не ретракция, но если $f = f_1 \circ f_2$, то либо f_1 — ретракция, либо f_2 — сечение.

Иными словами, всегда есть тривиальные способы разложить морфизм в композицию вида

$$\begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ & \searrow & \nearrow (f \ 0) \\ & V \oplus L & \end{array} \quad \begin{array}{ccc} V & \xrightarrow{f} & W \\ & \searrow (f \ 0) & \nearrow \\ & W \oplus L & \end{array}$$

но если их запретить, то других способов не останется.

Лемма 4.4. *Если f неприводим, то f — либо мономорфизм, либо эпиморфизм.*

Доказательство. Разложим $f : V \rightarrow W$ в композицию эпи и моно (воспользуемся эпи-моно разложением): $f : V \xrightarrow{p} \text{Im } V \xrightarrow{i} W$.

$$\begin{bmatrix} p \text{ — сечение} \\ i \text{ — ретракция} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} p \text{ — изо} \\ i \text{ — изо} \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{bmatrix} f \text{ — моно} \\ f \text{ — эпи} \end{bmatrix} \quad \square$$

Лемма 4.5. *Пусть V, W неразложимы. $f \in \text{Mor}(V, W)$ неприводим, если и только если $f \in \text{rad}$, но $f \notin \text{rad}^2$.*

Доказательство.

$\Rightarrow$. $f \in \text{rad}$, так как иначе (лемма 4.3) f — изо, а изоморфизмы не неприводимы (они являются сечениями (и ретракциями)).

Предположим, что $f \in \text{rad}^2$, то есть $f = \sum g_i h_i$, где $V \xrightarrow{h_i} Z_i \xrightarrow{g_i} W$. Значит, $f = gh$, где

$$g = (g_1 \quad \dots \quad g_n), \quad h = \begin{pmatrix} h_1 \\ \vdots \\ h_n \end{pmatrix}.$$

$h_i \in \text{rad} \Rightarrow h \in \text{rad}$, значит, для любого $u \in \text{Mor}(\bigoplus Z_i, V)$: $u \circ h \in \text{rad} \Rightarrow u \circ h \neq \text{id}_V$, значит, h не расщепляется. Аналогично g не расщепляется, противоречие.

$\Leftarrow$. Пусть $f \in \text{rad} \setminus \text{rad}^2$. Предположим, что f разложилось в композицию $f = gh$ вида $V \xrightarrow{h} Z \xrightarrow{g} W$. Разложим $Z = \bigoplus Z_i$ в прямую сумму неразложимых. $f = \sum g_i h_i \notin \text{rad}^2$, значит, $\exists i : g_i h_i \notin \text{rad}^2$, значит, $\begin{bmatrix} g_i \notin \text{rad} \\ h_i \notin \text{rad} \end{bmatrix}$. Но g_i и h_i — морфизмы между неразложимыми модулями, значит, либо g_i , либо h_i — изоморфизм. Если, скажем, h_i — изо, то h — сечение: композиция h_i^{-1} и вложения будет односторонним обратным.

С другой стороны, сам f не является ни сечением, ни ретракцией: V и W неразложимы, откуда (лемма 4.3) f изоморфизм. Но $f \in \text{rad}$, противоречие. $\square$

Лекция VII

25 марта 2026 г.

На предыдущей лекции мы рассматривали категорию $A\text{-mod}$ для произвольной алгебры A , конечной над полем K . Сейчас мы ограничимся алгебрами конечного типа представления — для таких алгебр роль неприводимых морфизмов в описании категорий будет весьма значительна.

Следующую теорему можно рассматривать, как характеризацию алгебр конечного типа представления — для прочих она оказывается неверной.

Теорема 4.1. Пусть A — алгебра конечного типа представления, конечная над полем K , модули $M, N \in A\text{-mod}$ неразложимы. Тогда

- Найдётся число $k \in \mathbb{N}$: $\text{rad}^k(M, N) = 0$.
- Всякий морфизм $f \in \text{Hom}(M, N)$ — линейная комбинация композиций неприводимых морфизмов (также разрешена композиция нулевой длины — произвольный изоморфизм). В общем, аналогия с нётеровым кольцом — необратимый элемент раскладывается в произведение неприводимых.

Доказательство.

- Это утверждение носит название леммы Харада — Саи, но последнее время её чаще упоминают, как общеизвестный факт без названия.

Сразу воспользуемся конечным типом представления. Пусть $N_1, \dots, N_s$ — все неразложимые A -модули. Определим $S := \bigoplus N_i$, это конечнопорождённый A -модуль. Значит, $\text{End}(S)$ — конечномерная K -алгебра, откуда из артиновости $\text{JRad}(\text{End}(S))$ нильпотентен: $\exists k \in \mathbb{N}$: $\text{JRad}(\text{End}(S))^k = 0$. Это и есть искомое k .

Рассмотрим $g \in \text{rad}^k(M, N)$, наша цель — проверить, что $g = 0$. Радикал аддитивно порождён композициями цепочек по k морфизмов из радикала, можно считать, что $g = f_1 \cdot \dots \cdot f_k$, где все $f_i \in \text{rad}$. Более того, можно считать, что все f_i — морфизмы между неприводимыми модулями, раскрывая скобочки:

$$M \longrightarrow X_1 \oplus \dots \oplus X_n \longrightarrow N \quad \rightsquigarrow \quad \begin{array}{ccccc} & & X_1 & & \\ & \nearrow & & \searrow & \\ M & \longrightarrow & \vdots & \longrightarrow & N \\ & \searrow & & \nearrow & \\ & & X_n & & \end{array}$$

Далее покажем, что композиция нулевая, просто переписывая композицию:

$$\begin{array}{ccccccc}
 M = N_{i_k} & \xrightarrow{f_k} & N_{i_{k-1}} & \xrightarrow{f_{k-1}} & N_{i_{k-2}} & \cdots \xrightarrow{f_1 \cdots f_{k-2}} & N = N_{i_0} \\
 & \searrow i_{i_k} & \uparrow \pi_{i_{k-1}} & \searrow i_{i_{k-1}} & \uparrow \pi_{i_{k-2}} & & \uparrow \pi_{i_0} \\
 & & S & \xrightarrow{i_{i_{k-1}} f_k \pi_{i_k}} & S & \xrightarrow{i_{i_{k-2}} f_{k-1} \pi_{i_{k-1}}} & S \\
 & & & & & & S \xrightarrow{i_{i_0} f_1 \pi_{i_0}} S
 \end{array}$$

Из этого равенства

$$f_1 \cdots f_k = \pi_{i_0} \cdot (i_{i_0} f_1 \pi_{i_1}) \cdots (i_{i_{k-1}} f_k \pi_{i_k}) \cdot i_{i_k} \in \pi_{i_0} \cdot \text{JRad}(S)^k \cdot i_{i_k} = 0.$$

Здесь мы воспользовались тем, что для эндоморфизма S (любого конечномерного модуля) свойства лежать в радикале Джекобсона $\text{JRad}(\text{End}(S))$ и лежать в радикале $\text{rad}(S, S)$ эквивалентны (определения совпадают).

- Этот пункт — несложное следствие предыдущего. Пусть $\mathcal{R}$ — семейство морфизмов, где $\mathcal{R}(M, N)$ — линейная оболочка композиций неприводимых морфизмов с концами в неразложимых модулях (и изоморфизмов). Наша цель — доказать, что $\mathcal{R}(M, N) = \text{Hom}(M, N)$. Будем показывать индукцией по ℓ , что $\text{Hom}(M, N) = \mathcal{R}(M, N) + \text{rad}^\ell(M, N)$.

База: Если $\ell = 0$, то $\text{rad}^\ell(M, N) = \text{Hom}(M, N)$, доказывать нечего.

Переход: Пусть для ℓ доказано. Выберем $f \in \text{Hom}(M, N)$, по индукционному предположению $f = \tilde{f} + \sum_j f_1^{(j)} \cdots f_\ell^{(j)}$, где $\tilde{f} \in \mathcal{R}(M, N)$, $f_i^{(j)} \in \text{rad}$ (причём $f_i^{(j)}$ — с концами в неразложимых модулях). Зафиксируем j .

- В случае если все $f^{(j)}$ неприводимы, композиция $f_1^{(j)} \cdots f_\ell^{(j)}$ уже лежит в $\mathcal{R}(M, N)$.
- Иначе найдётся i : $f_i^{(j)}$ приводим. Используя описание неприводимых морфизмов (лемма 4.5), получаем $f_i^{(j)} \in \text{rad}^2$, откуда $f_1^{(j)} \cdots f_\ell^{(j)} \in \text{rad}^{\ell+1}$.

Тем самым, f лежит в сумме $\mathcal{R}(M, N) + \text{rad}^{\ell+1}(M, N)$. При $k = \ell$ получаем искомое утверждение. $\square$

Замечание. Как видно из доказательства, k в первом пункте теоремы не зависит от модулей M и N . Более того, ясно, что можно опустить требование неразложимости M и N , раскладывая их в сумму неразложимых.

Как мы видели в (лемма 4.5), имеется полное описание неприводимых морфизмов между неразложимыми модулями. Далее естественно задаться следующим вопросом: когда морфизм из неразложимого модуля в прямую сумму неразложимых неприводим? Ответ на этот вопрос описывается следующими тремя леммами.

Лемма 4.6. Пусть $f : U \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}} V_1 \oplus V_2$ неприводим, и U неразложим. Тогда f_1 и f_2 оба неразложимы.

Доказательство. Проверим неприводимость f_1 . Предположим, что он разложился в композицию $U \xrightarrow{h} X \xrightarrow{g} V_1$, причём h — не сечение. Рассмотрим следующее разложение для f

$$U \xrightarrow{\begin{pmatrix} h \\ f_2 \end{pmatrix}} X \oplus V_2 \xrightarrow{\begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & \text{id}_{V_2} \end{pmatrix}} V_1 \oplus V_2.$$

Так как U неразложим, а h — не сечение, то (лемма 4.3) $h \in \text{rad}$. С другой стороны, $f_2 \in \text{rad}$ тоже, значит, $\begin{pmatrix} h \\ f_2 \end{pmatrix} \in \text{rad}$, откуда (лемма 4.3) $\begin{pmatrix} h \\ f_2 \end{pmatrix}$ — не сечение. Однако f неприводим и разложился в композицию, значит, $\begin{pmatrix} g & 0 \\ 0 & \text{id}_{V_2} \end{pmatrix}$ — ретракция. Записывая обратный, как некоторую матрицу 2×2 , и перемножая, получаем, что g обратим справа, то есть g — ретракция. $\square$

Замечание. Двойственное — о неприводимых морфизмах из прямой суммы — разумеется, тоже верно. Для проверки применим функтор антиэквивалентности $D : A\text{-mod} \rightarrow \text{mod-}A$.

«В обратную сторону чуть более тонко, и вообще неверно. Но давайте попробуем»

Лемма 4.7. Рассмотрим $f : U \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 \\ f_2 \end{pmatrix}} V_1 \oplus V_2$, пусть f_1 и f_2 неприводимы, а V_1 и V_2 не имеют общих слагаемых (то есть всевозможные их нетривиальные прямые слагаемые неизоморфны). Ещё на всякий случай предположим неразложимость U . Тогда f неприводим.

Двойственное тоже верно.

Доказательство. Предположим, что f разложился в композицию $U \xrightarrow{h} X \xrightarrow{\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}} V_1 \oplus V_2$, где h — не сечение. Отсюда $f_1 = g_1 h$ и $f_2 = g_2 h$, и из их неприводимости g_1 и g_2 — ретракции. Значит, $\exists u_1 : V_1 \rightarrow X$ и $u_2 : V_2 \rightarrow X$ — сечения, обратные к g_i ($g_1 u_1 = \text{id}_{V_1}$, $g_2 u_2 = \text{id}_{V_2}$). Было бы прекрасно, если бы $\begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix}$ оказалось сечением, обратным к $\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix}$. Однако $\begin{pmatrix} g_1 \\ g_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_1 & u_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \text{id}_{V_1} & g_1 u_2 \\ g_2 u_1 & \text{id}_{V_2} \end{pmatrix}$, что вообще говоря не тождественный морфизм.

Вспользуемся тем, что V_1 и V_2 без общих слагаемых. Разложим их в прямую сумму неразложимых типа $V_1 = \bigoplus_i V_1^{(i)}$, и $V_2 = \bigoplus_j V_2^{(j)}$. Так как прямые слагаемые V_1 и V_2 неизоморфны, то $g_1 u_2 : V_2 \rightarrow V_1$ представляется матрицей, компоненты которой — необратимые морфизмы между неразложимыми модулями, значит (лемма 4.5), радикальны. Значит, $g_1 u_2 \in \text{rad}(V_2, V_1)$, аналогично $g_2 u_1 \in \text{rad}(V_1, V_2)$, и мы получаем, что

$$\begin{pmatrix} \text{id}_{V_1} & g_1 u_2 \\ g_2 u_1 & \text{id}_{V_2} \end{pmatrix} = \text{id}_{V_1 \oplus V_2} + \begin{pmatrix} 0 & g_1 u_2 \\ g_2 u_1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ что обратимо по определению радикала. } \quad \square$$

В общем случае V_1 и V_2 могут иметь общие слагаемые. Рассмотрим ситуацию, противоположную условию предыдущей леммы.

Лемма 4.8. Пусть U, W неразложимы, $f : U \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_k \end{pmatrix}} W^{\oplus k}$. Предположим, что $f_1, \dots, f_k$ неприводимы (в частности радикальны). Утверждается, что f неприводим $\iff$ образы $\overline{f_1}, \dots, \overline{f_k} \in (\text{rad}/\text{rad}^2)(U, W)$ линейно независимы над K^3 .

Здесь наконец-то существенно, что $K = K^{\text{alg}}$, и по-прежнему двойственное верно.

Доказательство.

$\Rightarrow$. Пусть $f_1, \dots, f_k \in \text{rad}(U, W)$ линейно зависимы: $\exists \lambda_1, \dots, \lambda_k \in K : \sum_i \lambda_i f_i \in \text{rad}^2(U, W)$.

Сделаем следующий ход конём: без потери общности эта сумма равна f_1 . А именно, заменим базис в $W^{\oplus k}$ при помощи некоторой обратимой матрицы в $\text{GL}_k(K)$, у которой первая строка — коэффициенты $(\lambda_1 \dots \lambda_k)$:

$$U \xrightarrow{\begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_k \end{pmatrix}} W^{\oplus k} \xrightarrow{\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_k \\ * & \ddots & * \\ * & & * \end{pmatrix}} W^{\oplus k}.$$

Здесь мы пользовались тем, что любую ненулевую строчку можно дополнить до обратимой матрицы — весьма интересное утверждение, над полем, впрочем, очевидное.

Неприводимость f сохранилась после компонирования f и изоморфизма, задаваемого обратной матрицей, значит (лемма 4.6), все компоненты $\begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & \lambda_k \\ * & \ddots & * \\ * & & * \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_1 \\ \vdots \\ f_k \end{pmatrix}$ неприводимы. Однако первая лежит в квадрате радикала, что влечёт противоречие.

³Вообще говоря, в произвольной абелевой категории морфизмы можно только складывать и вычитать; однако понятно, что в категории A -модулей морфизмы также можно умножать на элементы базового поля K . Иными словами, $A\text{-mod}$ — K -линейная категория.

$\Leftarrow$. Пусть $f_1, \dots, f_k$ линейно независимы, предположим, что f разложилось в композицию типа $U \xrightarrow{\begin{pmatrix} h_1 \\ h_2 \end{pmatrix}} W^{\oplus s} \oplus L \xrightarrow{\begin{pmatrix} g_1 & g_2 \end{pmatrix}} W^{\oplus k}$, где L не содержит W в качестве прямого слагаемого.

Предположим, что h не сечение, значит (лемма 4.5), $h \in \text{rad}$. С другой стороны, $g_2 \in \text{rad}$ тоже — опять же, можно разложить L на неразложимые, и представить g_2 матрицей с компонентами, не являющимися изоморфизмами. Тем самым, $hg_2 \in \text{rad}^2$.

Распишем $g_1 : W^{\oplus s} \rightarrow W^{\oplus k}$ в виде матрицы $g_1 = (g_{ij})$, где $g_{ij} \in \text{End}(W)$. Из неразложимости W кольцо $\text{End}(W)$ локально, значит, $\text{End}(W)/\text{JRad}(\text{End}(W)) = K$ — у алгебраически замкнутого поля нет нетривиальных конечных расширений (ни полей, ни тел). Далее рассмотрим два случая:

- Если матрица $(\overline{g_{ij}}) \in M_{k \times s}(K)$ не полного ранга, то существует строчка $(\lambda_1 \dots \lambda_k) \in {}^k K$, такая что $(\lambda_1 \dots \lambda_k)(\overline{g_{ij}}) = 0 \in {}^k K$. Компоную $f : U \rightarrow W^{\oplus k}$ с функционалом, задаваемым строчкой $(\lambda_1 \dots \lambda_k) : W^{\oplus k} \rightarrow W$, получаем некоторый морфизм из $\text{rad}^2(U, W)$. Это противоречит линейной независимости $\overline{f_i} \in \text{rad}/\text{rad}^2$ — данный морфизм $U \rightarrow W$ просто равен $\sum_i f_i \lambda_i$.
- Значит, матрица $(\overline{g_{ij}}) \in M_{k \times s}(K)$ полного ранга, то есть это эпиморфизм $K^s \rightarrow K^k$. Это векторные пространства, значит, $\overline{g_1} : K^s \rightarrow K^k$ — ретракция, то есть имеется сечение $\bar{t} : K^k \rightarrow K^s$. Поднимая $\bar{t}$ до произвольного морфизма $t : W^{\oplus k} \rightarrow W^{\oplus s}$, получаем $g_1 t \equiv \text{id} \pmod{\text{JRad}(\text{End}(W^{\oplus k}))}$. Обратимость не зависит от факторизации по радикалу Джекобсона (можно домножить t справа на $(g_1 t)^{-1}$), значит, g_1 , как и $\overline{g_1}$ — тоже ретракция. $\square$

Лекция VIII

1 апреля 2026 г.

Лемма 4.9. Пусть $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$ точна.

Тогда f неприводим $\iff$ для любого морфизма $u : U \rightarrow N$, не являющегося ретракцией:

$$\left[\begin{array}{ll} \exists v : U \rightarrow M, & gv = u \\ \exists w : M \rightarrow U, & g = uw \end{array} \right] : \quad \begin{array}{c} U \\ \swarrow v \quad \searrow w \\ \downarrow u \end{array}$$

$$0 \longrightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \longrightarrow 0$$

Доказательство.

$\Rightarrow$. Построим пулбэк V , и воспользуемся тем, что ядра горизонтальных стрелок в пулбеке изоморфны:

$$\begin{array}{ccccc} L & \xleftarrow{\ell} & V & \xrightarrow[t]{\quad} & U \\ \downarrow \text{id} & & \downarrow \tilde{h} & \downarrow s & \downarrow u \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M \xrightarrow{g} N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Получилось, что $f = s\ell$ разложился в композицию. Если f неприводим, то ℓ сечение или s ретракция, разберём два случая (они абсолютно аналогичны, хотя картинка и не очень симметрична).

- Если ℓ сечение, то $L \rightarrow V \rightarrow U$ расщепляется, то есть t ретракция, значит, $\exists h : U \rightarrow V$, $th = \text{id}$. Получается, $ut = utht = gsht$, и на эпи t можно сократить, получая $u = g(sh)$.
- Если s ретракция, то $\exists \tilde{h} : \tilde{s}\tilde{h} = \text{id}$, тогда $gs = g\tilde{s}\tilde{h}s = u\tilde{h}s \Rightarrow g = u(\tilde{h})$, так как s — эпи.

$\Leftarrow$. Обратно, пусть в данной короткой точной последовательности f представилось в виде композиции $f = sl$. Можно построить следующую диаграмму, взяв коядро ℓ :

$$\begin{array}{ccccccc} & L & \xleftarrow{\ell} & V & \xrightarrow{t} & U & \\ & \downarrow \text{id} & & \downarrow s & \swarrow v & \searrow w & \downarrow u \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

По критерию пулбэка⁴ правый квадрат — пулбэк. В самом деле, здесь даже просто есть изоморфизм как на ядрах, так и на коядрах.

По условию нашлись v или w , рассмотрим оба варианта.

– Если $\exists v : U \rightarrow M$, то квадрат $\begin{array}{ccc} U & \xrightarrow{\text{id}} & U \\ v \downarrow & & \downarrow u \\ M & \xrightarrow{g} & N \end{array}$ коммутативен, значит, можно применить универсальное свойство пулбэка, получая $i : U \rightarrow V$, такое что $ti = \text{id}$. Значит, t ретракция, а ℓ сечение.

– Если $\exists w : M \rightarrow U$, то квадрат $\begin{array}{ccc} M & \xrightarrow{w} & U \\ \text{id} \downarrow & & \downarrow u \\ M & \xrightarrow{g} & N \end{array}$ коммутативен, значит, можно применить универсальное свойство пулбэка, получая $j : M \rightarrow V$, такое что $sj = \text{id}$. Значит, s — ретракция.

□

Дуализуя, получаем следующее утверждение.

Лемма 4.10. Пусть $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$ точна и не расщепляется.

Тогда g неприводим $\iff$ любой морфизм $L \rightarrow U$ индуцирует коммутативный треугольник:

$$\begin{array}{ccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M \xrightarrow{g} N \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow & \swarrow \exists & \nearrow \exists \\ & & U & & \end{array}$$

Ранее мы видели, что неразложимый морфизм — либо моно, либо эпи. Применим лемму, усиливая это описание.

Лемма 4.11. Мономорфизм f неприводим $\Rightarrow$ коядро N неразложимо.

Двойственно, эпиморфизм g неприводим $\Rightarrow$ ядро L неразложимо.

Доказательство. Пойдём от противного: пусть коядро разложилось в прямую сумму. Применим лемму к вложению слагаемого в прямую сумму. Так как f неприводим, то (лемма 4.9) найдутся v_1 или w_1 , индуцирующие коммутативный треугольник:

$$\begin{array}{ccccc} & & & & N_1 \\ & & & \swarrow v_1 & \searrow w_1 \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M \xrightarrow{g} N_1 \oplus N_2 \longrightarrow 0 \\ & & & \swarrow & \searrow \\ & & & U & \end{array}$$

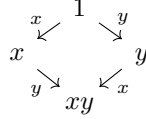
- Если $\exists w_1 : M \rightarrow U$, то $g = i_1 w \Rightarrow \text{Im } g \subset N_1$, противоречие. Значит, $\exists v_1 : N_1 \rightarrow M$, $i_1 = gv_1$.
- Аналогично получаем $i_2 = gv_2$ для некоторого $v_2 : N_2 \rightarrow M$.

⁴Коммутативный квадрат — пулбэк $\iff$ ядра горизонтальных стрелок изоморфны, а на их коядрах есть вложение.

- Складывая, получаем $(i_1 \oplus i_2) = g(v_1 \oplus v_2)$, это равенство морфизмов $N_1 \oplus N_2 \rightarrow N_1 \oplus N_2$. Левая часть равенства — id , значит, g ретракция, противоречие. $\square$

Неприводимый морфизм — «почти изоморфизм», у него среди ядра и коядра одно тривиально, а другое — почти тривиально. Однако для, скажем, мономорфизма из простоты коядра неприводимость, вообще говоря, **не** следует.

Пример (Не неприводимый морфизм). Пусть $A = K[x, y]/(x^2, y^2)$ — коммутативная четырёхмерная алгебра. Её базис можно изобразить следующей самоочевидной диаграммой:



Из x нет стрелки, подписанной x , так как $x^2 = 0$.

Пусть $M = A/\langle y \rangle$, изображаемый следующей диаграммой: $\begin{array}{c} \bar{1} \\ | \\ \bar{x} \end{array}$. Вложение $\bar{x} \hookrightarrow \begin{array}{c} \bar{1} \\ | \\ \bar{x} \end{array}$ не является неприводимым: оно разваливается в композицию вложения в трёхмерный фактор по цоколю⁵, и факторизацию:

$$\bar{x} \hookrightarrow \begin{array}{ccc} & \bar{1} & \\ \bar{x} \swarrow & & \searrow \bar{y} \end{array} \twoheadrightarrow \begin{array}{c} \bar{1} \\ | \\ \bar{x} \end{array}$$

Вложение в фактор по цоколю уже неприводимо (оставим это как упражнение; оно, видимо, не очень простое, так как A не конечного типа представления, значит, общая теория про разложение морфизмов в произведение неприводимых здесь не применима).

Определение 4.5 (AR-колчан алгебры A). Колчан, вершины которого — классы изоморфизма неразложимых модулей; если $[M], [N]$ — вершины, то количество стрелок $[M] \rightarrow [N]$ — это $\dim_K(\text{rad}/\text{rad}^2)(M, N)$.

Пример. Пусть $A = KA_3$ — алгебра путей диаграммы Дынкина A_3 , с рёбрами, ориентированными в одну сторону:

$$1 \longrightarrow 2 \longrightarrow 3.$$

A -модули — представления A_3 , а именно, конфигурации $V_1 \rightarrow V_2 \rightarrow V_3$ в $K\text{-Vect}$.

Упражнение 4.1. Все неразложимые представления имеют один из следующих шести тривиальных видов:

$$0 \longrightarrow 0 \longrightarrow K \qquad 0 \longrightarrow K \xrightarrow{\text{id}} K$$

$$0 \longrightarrow K \longrightarrow 0 \qquad K \xrightarrow{\text{id}} K \longrightarrow 0$$

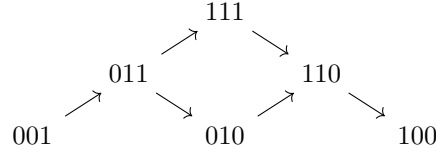
$$K \longrightarrow 0 \longrightarrow 0 \qquad K \xrightarrow{\text{id}} K \xrightarrow{\text{id}} K$$

Назовём их соответственно 001, 010, 100, 011, 110, 111. Иными словами, любая конфигурация векторных пространств имеет вид $U \oplus V \oplus W \rightarrow U \oplus V \oplus T \oplus S \rightarrow U \oplus S \oplus R$. При некотором занудстве это можно и просто руками доказать.

KA_3 — алгебра конечного типа представления (теорема 3.4), значит, все морфизмы раскладываются в композицию неприводимых, и вся категория описывается AR-колчаном, который на самом

⁵В данном случае цоколь — единственный минимальный ненулевой подмодуль; вообще говоря, это сумма всех минимальных подмодулей.

деле имеет следующий вид:



Вроде это не очень сложно понять?..

Замечание. Левая диагональ $(001, 011, 111)$ — проективные модули, а правая $(111, 110, 100)$ — инъективные.

В первом совсем несложно убедиться: пусть e_1, e_2, e_3 — идемпотенты, отвечающие соответствующим вершинам колчана. Тогда имеет место изоморфизм (левых) A -модулей $001 = Ae_3$, $011 = Ae_2$, $111 = Ae_1$, где e_1, e_2, e_3 — идемпотенты, отвечающие вершинам колчана. Правда что ли?

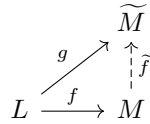
Замечание. Пока не формализуя, заметим, что ромбик по центру AR-диаграммы — кусок кластерной картинки (помните, у нас были такие *фризы*...). Чтобы дополнить эту картинку до периодической по горизонтали, надо «применить сдвиг» в триангулированной категории — взять производную категорию, и профакторизовать, чтобы получилось периодически.

Замечание. Ещё из AR-колчана легко видеть точные последовательности: две простые $001 \rightarrow 011 \rightarrow 010$ и $010 \rightarrow 110 \rightarrow 100$, и одна приходящая из ромбика $011 \rightarrow \begin{pmatrix} 111 \\ \oplus \\ 010 \end{pmatrix} \rightarrow 110$. Все не инъективные модули — начала таких коротких точных последовательностей, а все не проективные — их концы. Ясно, что у инъективных модулей нет шансов быть началами коротких точных последовательностей, так как инъективные модули в начале расщепляют последовательность.

4.3 AR-последовательности

Последовательности будут не очень длинные, а вовсе наоборот, короткие точные.

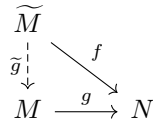
Определение 4.6 (Почти расщепляющийся слева морфизм $f : L \rightarrow M$). Не сечение (то есть он не расщепляется слева), но любое другое не сечение $g : L \rightarrow \widetilde{M}$ пропускается: $\exists \tilde{f} : M \rightarrow \widetilde{M}$, $g = \tilde{f} \circ f$.



Замечание. Если бы f был расщепляющимся, то через него бы пропускалось что угодно, а вот тут через него пропускаются все остальные нерасщепляющиеся.

Двойственно,

Определение 4.7 (Почти расщепляющийся справа морфизм $g : M \rightarrow N$). Не ретракция, но любая другая не ретракция $f : \widetilde{M} \rightarrow N$ пропускается: $\exists \tilde{g} : \widetilde{M} \rightarrow M$, $f = g \circ \tilde{g}$.



Определение 4.8 (Минимальный слева морфизм $f : L \rightarrow M$). $\forall h \in \text{End}(M)$: $h \circ f = f \Rightarrow h$ — изо.

Определение 4.9 (Минимальный справа морфизм $g : M \rightarrow N$). $\forall h \in \text{End}(M)$: $g \circ h = g \Rightarrow h$ — изо.

Утверждение 4.1. Пусть объект L фиксирован. Минимальный слева морфизм f , почти расщепляющийся слева, с началом в L — единственный (с точностью до изоморфизма).

Доказательство. Пусть $f : L \rightarrow M$ и $f' : L \rightarrow M'$ — два таких.

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{f} & M \\ & \searrow f' & \downarrow h \\ & & M' \end{array}$$

В силу почти расщепляемости $\exists h : M \rightarrow M'$ и $h' : M' \rightarrow M$, такие что $h'hf = h'f' = f$. По минимальности $h'h = \text{id}_{M'}$, аналогично $hh' = \text{id}_M$. $\square$

Утверждение 4.2. *Двойственно: почти расщепляющийся справа морфизм, минимальный справа и с данным концом — единственный с точностью до изоморфизма.*

Замечание. Существует ли такой морфизм — проблема современной науки, которой мы и будем вскоре заниматься.

Утверждение 4.3. *Если $f : L \rightarrow M$ — почти расщепляющийся слева морфизм, то L неразложим. Если $g : M \rightarrow N$ — почти расщепляющийся справа морфизм, то N неразложим.*

Доказательство. Пусть $L = L_1 \oplus L_2$; рассмотрим проекции $\pi_j : L_1 \oplus L_2 \rightarrow L_j$. Из почти расщепляемости существуют $\exists g_j : M \rightarrow L_j$ такие, что $\pi_j = g_j f$.

$$\begin{array}{ccc} & & L_j \\ & \nearrow \pi_j & \uparrow g_j \\ L_1 \oplus L_2 & \xrightarrow{f} & M \end{array}$$

Суммируя, получаем равенство морфизмов $L_1 \oplus L_2 \rightarrow L_1 \oplus L_2$: $\pi_1 \oplus \pi_2 = (g_1 \oplus g_2)f$, откуда f — сечение, что влечёт противоречие. $\square$

Примеры.

- Пример вообще не из мира алгебр: $\mathbb{Z}$ -модули. Модуль $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ можно вложить в прямую сумму $(\mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z})$ (это проекция $\oplus$ вложение), и, упражнение, это почти расщепляющийся слева морфизм.

Дополним до короткой точной последовательности, взяв коядро. Оно окажется тоже изоморфным $\mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$. Проекция почти расщепляется справа, а мы получаем приятную короткую точную:

$$0 \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow (\mathbb{Z}/p^{n-1}\mathbb{Z}) \oplus (\mathbb{Z}/p^{n+1}\mathbb{Z}) \rightarrow \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z} \rightarrow 0.$$

- Пусть A — алгебра, $e_1 \in A$ — примитивный идемпотент, значит, $P = Ae_1$ — неразложимый проективный. $\text{rad}P := \text{JRad}(A)P \leq P$ — подмодуль коразмерности 1, единственный максимальный подмодуль. Вложение $\text{rad}P \hookrightarrow P$ почти расщепляется справа, это легко видеть, исследовав образ произвольной стрелки $u : U \rightarrow P$:

$$\begin{array}{ccc} & U & \\ & \downarrow u & \\ \text{rad}P & \hookrightarrow & P \end{array}$$

А именно, если $u : U \rightarrow P$ — сюръекция, то из проективности P это сразу ретракция; значит, образ содержится в максимальном подмодуле.

Далее несложно понять, что это единственный случай не сюръективного почти расщепляющегося справа морфизма.

Смысл почти расщепляющегося морфизма в том, что он содержит в себе все неприводимые морфизмы:

Утверждение 4.4. *Если $f : L \rightarrow M$ — минимальный почти расщепляющийся слева, то*

- f неприводим;
- $\tilde{f} : L \rightarrow M_1$ неприводим $\iff \tilde{f}$ — компонента f :

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{f} & M = M_1 \oplus M_2 \\ & \searrow \tilde{f} & \uparrow \\ & & M_1 \end{array}$$

Доказательство.

- Пусть f разложился в композицию, предположим, что u не сечение.

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{f} & M \\ & \searrow u & \downarrow h \\ & & X \end{array} \quad \begin{array}{c} \uparrow v \\ \downarrow h \end{array}$$

Из почти расщепляемости нашлась $h : M \rightarrow X$, такая что $f = vu = vhf$. Из минимальности f : vh — изоморфизм, значит, v ретракция.

- В одну сторону это следует из (лемма 4.6) В другую — пусть $\tilde{f} : L \rightarrow \widetilde{M}$ неприводим, тогда $\exists h : M \rightarrow \widetilde{M}$, $\tilde{f} = h \circ f$.

$$\begin{array}{ccc} L & \xrightarrow{f} & M \\ & \searrow \tilde{f} & \downarrow h \\ & & \widetilde{M} \end{array}$$

Так как f — не сечение, то h — ретракция, что и хотели. $\square$

Если опустить требование минимальности в этом утверждении, то второй пункт всё ещё верен. На самом деле, требование минимальности — защита от добавления паразитных слагаемых в область прибытия f .

Лекция IX

8 апреля 2026 г.

Лемма 4.12. Пусть $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$ — точна и не расщепляется. Рассмотрим её эндоморфизм

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow u & & \downarrow v & & \downarrow w \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Тогда если w — изоморфизм, то u и v — тоже изоморфизмы.

Доказательство. В силу 5-леммы достаточно доказать, что u — изоморфизм. Если u — не изоморфизм, то раз L неразложим (лемма 4.3), $u \in \text{rad}(L, L)$, то есть (лемма 3.1) $u^k = 0$ для некоторого $k > 0$. Возводя эндоморфизм последовательности в k -ю степень, получаем

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \\ & & \downarrow 0 & & \downarrow v^k & \swarrow h & \downarrow w^k \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Раз $v^k f = 0$, то по универсальному свойству коядра $\exists h : N \rightarrow M$: $hg = v$. Из коммутативности $w^k g = gv^k = ghg$, и (раз g эпи) $w^k = gh$ — изо, то есть, g ретракция. Противоречие. $\square$

Ясно, что нерасщепляемость здесь играет самое прямое отношение к делу: если бы последовательность расщеплялась, то слагаемые L и N были бы независимы, и ничего сказать про u , глядя на w , не получилось бы.

Определение 4.10 (AR-последовательность). Короткая точная вида $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$, такая что f — минимальный почти расщепляющийся слева морфизм, а g — минимальный почти расщепляющийся справа. Буквы AR — в честь основателей теории Auslander и Reiten.

Ясно (утверждение 4.1), что для любого L существует не более одной AR-последовательности (не более одного f , но $g = \text{соker}(f)$). Двойственно, AR-последовательность однозначно определяется концом N .

Теорема 4.2. Пусть $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$ точна. Следующие условия расновильны:

1. Это AR-последовательность.
2. f — минимальный почти расщепляющийся слева.
3. g — минимальный почти расщепляющийся справа.
4. f — почти расщепляющийся слева, N неразложим.
5. g — почти расщепляющийся справа, L неразложим.
6. L, N неразложимы, а f, g — неприводимы.

Доказательство. (1) $\Rightarrow$ (2), (3) тавтологично; (1) $\Rightarrow$ (4), (5), (6) тоже верны (утверждение 4.3) и (утверждение 4.4). А ещё (2) $\Rightarrow$ (4) и двойственно (3) $\Rightarrow$ (5) следует из (лемма 4.11).

Докажем (5) $\Rightarrow$ (4) (по двойственности это всё равно что (4) $\Rightarrow$ (5)). Пусть $u : L \rightarrow U$ — не сечение. Построим пушаут V , и достроим до морфизма коротких точных: коядра изоморфны. Нас интересует существование $h : M \rightarrow U$: $hf = u$.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & \nearrow \exists? h & \downarrow v & & \downarrow \text{id} & & \\ & & U & \xleftarrow{f'} & V & \xrightarrow{g'} & N & & \end{array}$$

- Если нижняя строка расщепляется, то есть $\exists p : V \rightarrow U$, $pf' = \text{id}_U$, значит, $h = pv$ подходит (сокращаем на монморфизм f').
- Если нижняя строка не расщепляется, то g' — не ретракция. Так как g почти расщепляется справа, то $\exists w : V \rightarrow M$: $g' = gw$. Достроим диаграмму до эндоморфизма исходной короткой точной — добавим снизу w , и проведём $\tilde{u}$ по функториальности ядра.

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow u & \nearrow \exists? h & \downarrow v & & \downarrow \text{id} & & \\ & & U & \xleftarrow{f'} & V & \xrightarrow{g'} & N & & \\ & & \downarrow \tilde{u} & & \downarrow w & & \downarrow \text{id} & & \\ & & L & \xleftarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & & \end{array}$$

Используя (лемма 4.12), получаем что $\tilde{u}u = \text{id}_L$, то есть u — сечение. Противоречие.

Докажем (4) + (5) $\Rightarrow$ (2). Пусть $h : M \rightarrow M$ таков, что $hf = f$, то диаграмма ниже коммутативна:

$$\begin{array}{ccccccccc} 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \\ & & \downarrow \text{id} & & \downarrow h & & \downarrow & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N & \longrightarrow & 0 \end{array}$$

Значит, есть отображение на коядрах, и (лемма 4.12) h — изоморфизм.

Так как $(2) + (3) \Rightarrow (1)$ тавтологично, то мы уже доказали равносильность первых пяти.

Докажем $(6) \Rightarrow (5)$. Пусть $u : U \rightarrow N$ — не ретракция. Нас интересует наличие $v : U \rightarrow M$: $u = gv$. Без потери общности можно считать, что U неразложим (разложим на неразложимые слагаемые U_i , найдём набор $v_i : U_i \rightarrow M$). В силу (лемма 4.9), найдутся v или w , индуцирующие коммутативный треугольник.

$$\begin{array}{ccccccc} & & & & U & & \\ & & & \swarrow v & \uparrow & \searrow u & \\ & & & & & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Если нашлось $v : U \rightarrow M$, $u = gv$, то это именно то, что надо.

Если нашлось $w : M \rightarrow U$, $g = uw$ то надо воспользоваться вторым условием. Морфизм g неприводим, значит w — сечение или u — ретракция. Посылке u не ретракция, и раз U неразложим, то w изо. Значит, $v = w^{-1}$ подходит. $\square$

Утверждение 4.5. Пусть A — алгебра конечного типа представления, X — неразложим. Если он не инъективен, то существует AR-последовательности с данным началом: $0 \rightarrow X \rightarrow Y \rightarrow Z \rightarrow 0$. Двойственно, если он не проективен, то существует AR-последовательность с данным концом: $0 \rightarrow Z \rightarrow Y \rightarrow X \rightarrow 0$.

Доказательство данной теоремы будет следовать из более общей теории (??), а пока дадим набросок элементарного доказательства.

Набросок доказательства. Единственность следует из (утверждение 4.1). Построим минимальный почти расщепляющийся слева $f : X \rightarrow Y$. В силу (утверждение 4.4) можно понять, что в качестве такого f подойдёт сумма всех неприводимых морфизмов из X .

А именно, пусть $Y_1, \dots, Y_k$ — все неразложимые A -модули. Положим $Y := \bigoplus_{i=1}^k Y_i^{k_i}$, где $k_i = \dim_K(\text{rad}/\text{rad}^2)(X, Y_i)$. Морфизм $X \rightarrow Y_i^{k_i}$ определён выбором базиса $(\text{rad}/\text{rad}^2)(X, Y_i)$. Ясно (лемма 4.8 и лемма 4.7), что $X \rightarrow Y$ неприводим, и содержит все неприводимые в качестве компонент.

Почти расщепляемость $f : X \rightarrow Y$ следует из того, что любой другой морфизм $X \rightarrow U$ раскладывается по неприводимым морфизмам (теорема 4.1).

Из неприводимости f (лемма 4.11) коядро неразложимо, значит (теорема 4.2) это AR-последовательность.

Упражнение 4.2. Тут всё ок? Где использовалось условие, что X не инъективен? $\square$

Пусть теперь мы не в $A\text{-mod}$ для алгебры A конечного типа представления, а в произвольной абелевой категории.

Переформулируем свойство морфизма быть почти расщепляющимся. Пусть $0 \rightarrow L \xrightarrow{f} M \xrightarrow{g} N \rightarrow 0$ точна, $u : U \rightarrow N$ — какой-то морфизм. Построим пулбэк V :

$$\begin{array}{ccccccc} L & \hookrightarrow & V & \twoheadrightarrow & U & & \\ \downarrow \text{id} & & \downarrow v & \lrcorner & \downarrow u & & \\ 0 & \longrightarrow & L & \xrightarrow{f} & M & \xrightarrow{g} & N \longrightarrow 0 \end{array}$$

Как мы обсудили при доказательстве (теорема 4.2), пропускание есть, если и только если верхняя строка расщепляется.

Нижняя строка — расширение L при помощи N , то есть некий элемент $\eta \in \text{Ext}^1(N, L)$. Предположим, что N неразложим. Тогда условие на почти расщепляемость g переформулировывается так: $\eta \neq 0$, но для любого $u \in \text{rad}(U, N)$ (U произволен — для любой не ретракции в N): $u^*\eta \in \text{Ext}^1(U, L)$ тривиально.

Цель: Для каждого неразложимого объекта L найдём неразложимый объект N и элемент $\eta \in \text{Ext}^1(N, L)$, такой что $\eta \neq 0$, но η аннулируется радикалом. Эта η будет соответствовать AR-последовательности с началом в L .

На самом деле, мы потребуем чуть меньше: пусть $\forall u \in \text{rad}(N, N) = \text{JRad}(\text{End}(N))$: $u^*\eta = 0 \in \text{Ext}^1(N, L)$.

Иными словами, на $\text{Ext}^1(L, N)$ естественным образом имеется структура $\text{End}(L)$ -модуля, а мы хотим найти элемент, аннулирующийся $\text{JRad}(\text{End}(L))$. Такие элементы образуют $\text{End}(L)/\text{JRad}(\text{End}(L))$ -подмодуль (то есть полупростой подмодуль $\text{Ext}^1(L, \tau(L))$) в $\text{Ext}^1(L, N)$.

Предположим, что N и L функториально зависят друг от друга ($N = \tau L$ и $L = uN$ для некоторых взаимно обратных функторов $\tau : \text{ind} \setminus \text{proj} \leftrightarrow \text{ind} \setminus \text{inj} : u$). Также мы будем искать не полупростой модуль, а функториальный простой подмодуль.

Для этого будет проще перейти к двойственной ситуации. Например, если L неразложим, то $\text{Hom}(L, L) = \text{End}(L)$ локальное кольцо. Там есть (единственный) простой фактормодуль $\text{End}(L)/\text{JRad}(\text{End}(L))$. Применяя контравариантный функтор двойственности $D : K\text{-Vect} \rightarrow K\text{-Vect}$, мы получим $DS \hookrightarrow D\text{Hom}(L, L)$ — единственный простой подмодуль в $D\text{Hom}(L, L)$.

Данный подход приведёт к цели, если есть изоморфизм бифункторов (ковариантных по L и контравариантных по M) $D\text{Hom}(L, M) \cong \text{Ext}^1(M, \tau(L))$.

Такое бывает: равенство $D\text{Hom}(L, M) = \text{Hom}(M, \tau(L))$ имеет название двойственности Серра, где τ — функтор Серра. А $\text{Hom}(M, \tau L) = \text{Ext}^1(M, \tau L[\pm 1])$, сдвиг в смысле производной категории.

4.3.1 Двойственности

Мы уже обсуждали двойственность на левых и правых A -модулях $D = \text{Hom}_K(-, K) : A\text{-mod} \rightarrow \text{mod-}A$ — это антиэквивалентность категорий.

Другой функтор $(-)^t = \text{Hom}_{A\text{-mod}}(-, {}_A A_A) : A\text{-mod} \rightarrow \text{mod-}A$ контравариантен и точен слева, но ведёт себя более непонятно. Тем не менее на проективных модулях он ведёт себя понятным образом: если $P = Ae$ — неразложимый проективный, то $\text{Hom}_{A\text{-mod}}(Ae, A) \cong eA \in \text{mod-}A$, так как всё определяется образом e .

Можно взять дважды двойственный $M \mapsto M^{tt}$. Гомоморфизм эвалюации $m \mapsto (f \mapsto f(m))$ будет изоморфизмом для проективных модулей (например, это изоморфизм для свободных модулей, и легко понять, что происходит при взятии прямых сумм и слагаемых).

Значит, функтор $(-)^t : A\text{-proj} \rightarrow \text{proj-}A$ — антиэквивалентность. С другой стороны, D переводит проективные в инъективные.

Значит, композиция $D(-)^t : A\text{-proj} \rightarrow A\text{-inj}$ — эквивалентность категорий. Композицию полезно рассматривать и на всей категории: $\nu = D(-)^t : A\text{-mod} \rightarrow A\text{-mod}$ называется *функтором Накаямы* ν .

Лекция X

22 апреля 2026 г.

4.4 Стабильные категории

В доказательстве (утверждение 4.5) был набросок построения пары взаимно обратных функторов⁶ $u : \text{ind} \setminus \text{inj} \leftrightarrow \text{ind} \setminus \text{proj} : \tau$. Сформулируем утверждение 4.5 несколько по-другому и докажем в следующем виде.

Цель:

- Пусть объект N фиксирован. Найдём неразложимый L и элемент $\eta \in \text{Ext}^1(N, L)$, такие что $\forall u \in \text{Hom}(U, N)$: если U неразложим, u — не изоморфизм, то $u^*\eta = 0$.

⁶Вообще говоря, пока непонятно, почему соответствие функториально.

- Также построим изоморфизмы $\text{Ext}^1(M, N) \cong D\text{Hom}(uN, M) \cong D\text{Hom}(N, \tau M)$, где Hom 'ы берутся в разных (других) категориях.

Пусть M проективен. Тогда $\text{Ext}^1(M, _) = 0$. Значит, хотим выполнение условия $D\text{Hom}(u_, M) = 0$. Если функтор u не очень невырожден, то получается $M = 0$. Тем самым, в этой категории проективные объекты зануляются.

Определим наконец эти таинственные категории. На самом деле, они уже возникали у нас в качестве примера: определение 4.2.

Напомним, что проективная стабильная категория $A\text{-}\underline{\text{mod}}$ — факторкатегория $A\text{-}\underline{\text{mod}}$ по идеалу $\mathcal{P} = \{f \mid f \text{ пропускается через проективный объект}\}$. Двойственно определяется $A\text{-}\overline{\text{mod}}$.

Стабильные категории аддитивны, K -линейны, но не абелевы. Образ любого проективного в $A\text{-}\underline{\text{mod}}$ равен нулю, так как id_P пропускается через P , значит равен нулю.

В случае $\mathcal{F} = \mathcal{P}$ мы получаем равенство $A\text{-}\overline{\text{mod}} = A\text{-}\underline{\text{mod}}$. В таком случае эта категория триангулирована, и является локализацией производной категории.

В нашем случае алгебры путей A будет $\mathcal{F} \neq \mathcal{P}$, однако имеет место эквивалентность $A\text{-}\overline{\text{mod}} \cong A\text{-}\underline{\text{mod}}$.

4.4.1 Другое описание

Рассмотрим категорию $\overrightarrow{\text{proj}}$. Её объекты — стрелки между конечнопорождёнными проективными A -модулями $\{P_1 \rightarrow P_0\}$, а морфизмы — коммутативные квадраты:

$$\text{Mor}(P_1 \xrightarrow{f} P_0, P'_1 \xrightarrow{f'} P'_0) = \left\{ \begin{array}{ccc} P_1 & \xrightarrow{f} & P_0 \\ \downarrow u_1 & & \downarrow u_0 \\ P'_1 & \xrightarrow{f'} & P'_0 \end{array} \right\}$$

Пусть $C_K : \overrightarrow{\text{proj}} \rightarrow A\text{-}\underline{\text{mod}}$ — функтор взятия коядра (нулевой когомологии). Пусть $\overline{C_K} : \overrightarrow{\text{proj}} \rightarrow A\text{-}\underline{\text{mod}}$ — композиция с канонической проекцией $A\text{-}\underline{\text{mod}} \rightarrow A\text{-}\overline{\text{mod}}$. Функтор $\overline{C_K}$ сюръективен на объектах и морфизмах (можно построить проективные резольвенты).

Получился существенно сюръективный полный функтор, посчитаем его ядро.

Лемма 4.13. Морфизм $(u_1, u_0) \in \text{Mor}(P_1 \xrightarrow{f} P_0, P'_1 \xrightarrow{f'} P'_0)$ лежит в ядре $\overline{C_K}$ ровно в том случае, когда $\exists w : P_0 \rightarrow P'_1$, такой что $f'wf = u_0f = f'u_1$:

$$\begin{array}{ccccc} P_1 & \xrightarrow{f} & P_0 & \xrightarrow{g} & M \\ u_1 \downarrow & \swarrow w & \downarrow u_0 & \searrow v & \downarrow u \\ P'_1 & \xrightarrow{f'} & P'_0 & \xrightarrow{g'} & M' \end{array}$$

Очень похоже на гомотопность комплексов, но чуть слабее.

Доказательство.

$\Leftarrow$. Так как $(u_0 - f'w)f = 0$, то $u_0 - f'w$ пропускается через $g = \text{coker}(f)$: $\exists v : M \rightarrow P'_0$: $u_0 - f'w = vg$. Значит, $g'vg = g'u_0 - \underbrace{g'f'w}_0 = ug$, и раз g — эпи, то $g'v = u$ — и правда u пропустился через проективный.

$\Rightarrow$. Упражнение (там в общем всё так же, видимо ещё стоит воспользоваться (факт 4.2)). $\square$

Определим $\widetilde{\text{proj}}$ как класс морфизмов в $\overrightarrow{\text{proj}}$ вида, указанного в (лемма 4.13).

Следствие 4.1. Так как $\widetilde{\text{proj}}$ — ядро отображения категорий, то это идеал, и $\overrightarrow{\text{proj}}/\widetilde{\text{proj}} \cong A\text{-}\underline{\text{mod}}$.

Следствие 4.2. Двойственно, $\overrightarrow{\text{inj}}/\widehat{\text{inj}} \cong A\text{-}\overline{\text{mod}}$

Функтор $(_)^t = \text{Hom}_A(_, A)$ точен слева и контравариантен; при сужении на проективные модули получается антиэквивалентность $A\text{-}\text{proj} \rightarrow \text{proj}\text{-}A$.

Из линейной алгебры известно, что если A — поле, то имеет место изоморфизм $U^\vee \otimes_A V \cong \text{Hom}_A(U, V)$. В общем случае получается естественное преобразование функторов $\varphi_Y^X : X^t \otimes_A Y \rightarrow \text{Hom}_A(X, Y)$, $f \otimes y \mapsto (x \mapsto f(x)y)$, конечно, не являющееся изоморфизмом.

Это изоморфизм над полем, так как категория векторных пространств полупроста, и все её объекты проективны.

Факт 4.1. Если X проективен или Y проективен, то φ_Y^X — изоморфизм.

Доказательство. Все конструкции коммутируют с прямыми суммами, значит, достаточно проверить в случае $X = A$ и $Y = A$.

Если $Y = A$, то $X^t \otimes_A Y = \text{Hom}_A(X, A)$.

Если $X = A$, то $X^t \otimes_A Y = Y \cong \text{Hom}(A, Y)$. □

Навесим $D : K\text{-}\mathcal{V}ect \rightarrow K\text{-}\mathcal{V}ect$ к морфизму φ_Y^X , и преобразуем область прибытия:

$$\begin{aligned} w_Y^X : D \text{Hom}_A(X, Y) &\xrightarrow{D\varphi_Y^X} D(X^t \otimes_A Y) = \text{Hom}_K(X^t \otimes_A Y, K) \xrightarrow{\eta} \\ &\cong \text{Hom}_A(Y, \text{Hom}_K(X^t, K)) = \text{Hom}_A(Y, DX^t) = \text{Hom}_A(Y, \nu X), \end{aligned}$$

где $\nu = D(_)^t$ — функтор Накаямы. Только что определённое w — естественное преобразование функторов $w : D \text{Hom}_A(_, _) \rightarrow \text{Hom}_A(_, \nu _)$. Если X или Y проективны, то w_Y^X — изоморфизм (а функтор Накаямы — двойственность Серра).

В общем случае w характеризует ядро проекции $p : A\text{-}\text{mod} \rightarrow A\text{-}\overline{\text{mod}}$.

Лемма 4.14. Для $X, Y \in A\text{-}\text{mod}$: существует точная последовательность

$$X^t \otimes Y \xrightarrow{\varphi_Y^X} \text{Hom}_A(X, Y) \rightarrow \underline{\text{Hom}}_A(X, Y) \rightarrow 0.$$

Доказательство. Накроем Y проективным $P \xrightarrow{f} Y$. Построим следующую диаграмму:

$$\begin{array}{ccccccc} X^t \otimes_A P & \xrightarrow{\text{id} \otimes f} & X^t \otimes_A Y & \longrightarrow & 0 \\ \varphi_P^X \downarrow \text{изо} & & \downarrow \varphi_Y^X & & \\ \text{Hom}_A(X, P) & \xrightarrow{f_*} & \text{Hom}_A(X, Y) & \longrightarrow & \text{Coker}(f_*) \longrightarrow 0 \end{array}$$

Из точности тензорного произведения верхняя строчка точна, значит $\text{Coker}(f_*) = \text{Coker}(\varphi_Y^X)$.

С другой стороны, $\text{Hom}_A(X, P) \xrightarrow{f_*} \text{Hom}_A(X, Y) \xrightarrow{p} \underline{\text{Hom}}_A(X, Y) \rightarrow 0$ точна по следующему утверждению:

Факт 4.2. $\mathcal{P}(X, Y)$ состоит из тех морфизмов, которые пропускаются через какой-то фиксированный проективный P , эпиморфным образом которого является Y .

Доказательство. Если стрелка $X \rightarrow Y$ пропускается через какой-то проективный P' , то по проективности она пропускается и через P :

$$\begin{array}{ccccc} X & \longrightarrow & P' & \longrightarrow & Y \\ & & \downarrow \exists! & \nearrow f & \\ & & P & & \end{array}$$

□

□

Пусть $L, M \in A\text{-mod}$, напомним концовку проективной резольвенты L : точна $P_1 \xrightarrow{p_1} P_0 \xrightarrow{p_0} L$. Нарисуем диаграмму

$$\begin{array}{ccccccc} D\operatorname{Hom}(P_1, M) & \xrightarrow{\widetilde{p_1}} & D\operatorname{Hom}(P_0, M) & \xrightarrow{\widetilde{p_0}} & D\operatorname{Hom}(L, M) & \longrightarrow & 0 \\ \downarrow w_M^{P_1} & & \downarrow w_M^{P_0} & \nearrow & \downarrow w_M^L & & \\ \operatorname{Hom}(M, \nu P_1) & \xrightarrow{\overline{p_1}} & \operatorname{Hom}(M, \nu P_0) & \xrightarrow{\overline{p_0}} & \operatorname{Hom}(M, \nu L) & & \end{array}$$

Верхняя строка точна, так как Hom точен слева, а D — антиэквивалентность. Среди трёх вертикальных стрелок две левые — изоморфизмы, так как P_0 и P_1 проективны. Нижняя строка точной не будет, и её гомологии как раз нам интересны:

Лемма 4.15. $D\operatorname{Hom}(L, M) \cong \operatorname{Ker}(\overline{p_0}) / \operatorname{Im}(\overline{p_1})$.

Доказательство. В силу (лемма 4.14) $D\operatorname{Hom}(L, M) = D\operatorname{Coker}(\varphi_M^L)$. Ясно, что последнее равно $\operatorname{Ker}(D\varphi_M^L) = \operatorname{Ker}(w_M^L)$ ($D\varphi_M^L$ и w_M^L отличаются на изоморфизм области прибытия).

Определим $\psi = \left(\widetilde{p_0} \circ (w_M^{P_0})^{-1} \right) \Big|_{\operatorname{Ker}(\overline{p_0})}$. Из коммутативности правого квадрата, а также из того, что $\widetilde{p_0}$ — эпи получаем $\psi : \operatorname{Ker}(\overline{p_0}) \rightarrow \operatorname{Ker}(w_M^L)$ — эпи.

По теореме о гомоморфизме и правду получаем, что $\operatorname{Ker}(w_M^L) = \operatorname{Im}(\psi) \cong \operatorname{Ker}(\overline{p_0}) / \operatorname{Ker}(\psi)$. При этом $\operatorname{Ker}(\psi) = w_M^{P_0}(\operatorname{Ker}(\widetilde{p_0})) = w_M^{P_0}(\operatorname{Im}(\widetilde{p_1})) = \operatorname{Im}(\overline{p_1})$, что и требовалось. □

Осталось посчитать эту гомологию другим образом.

Лемма 4.16. $\operatorname{Ker}(\overline{p_0}) / \operatorname{Im}(\overline{p_1}) \cong \operatorname{Ext}^1(M, DC)$, где $C = \operatorname{Coker}(p_1^t)$. Иными словами, C однозначно определяется условием на точность

$$0 \longrightarrow L^t \xrightarrow{p_0^t} P_0^t \xrightarrow{p_1^t} P_1^t \longrightarrow C \longrightarrow 0.$$

Доказательство. Вложим DL^t в инъективный I_2 , применим D к последовательности выше, и получим точную последовательность:

$$\begin{array}{ccccccc} 0 & \longrightarrow & DC & \longrightarrow & DP_1^t & \xrightarrow{\nu \overline{p_1}} & DP_0^t \longrightarrow I_2 \\ & & & & & \searrow \nu \overline{p_0} \downarrow & \nearrow i \\ & & & & & DL^t & \end{array}$$

Функтор Накаямы ν преобразует проективные в инъективные, значит, верхняя строчка — начало инъективной резольвенты для DC . Посчитаем $\operatorname{Ext}^1(M, DC)$ через эту резольвенту DC , применив к ней $\operatorname{Hom}(M, _)$ и взяв гомологии. Так как i инъективно, то $\operatorname{Ker}(\operatorname{Hom}(M, i \circ \nu \overline{p_0})) = \operatorname{Ker}(\operatorname{Hom}(M, \nu \overline{p_0}))$, что и даёт искомое равенство □

Равенство $\operatorname{Ext}^1(M, \tau L) = D\operatorname{Hom}(L, M)$ и анонсировалось в начале (подраздел 4.4) Осталось понять, почему выше определённое соответствие $L \rightsquigarrow C$ функториально.

Построим контравариантный функтор транспозиции $\operatorname{Tr} : A\text{-mod} \rightarrow \overrightarrow{\operatorname{mod}}\text{-}A$. Для этого воспользуемся представлением стабильной категории как факторкатегории $\overrightarrow{\operatorname{proj}}$. На объектах функтор определяется просто как транспозиция: $\operatorname{Tr}(P_1 \xrightarrow{f} P_0) = P_0^t \xrightarrow{f^t} P_1^t$, на морфизмах в общем тоже:

$$\begin{array}{ccc} P_1 \longrightarrow P_0 & \rightsquigarrow & P_0^t \longrightarrow P_1^t \\ u_1 \downarrow \quad \swarrow \kappa & & u_0^t \uparrow \quad \nwarrow u_1^t \\ P_1' \longrightarrow P_0' & \rightsquigarrow & P_0'^t \longrightarrow P_1'^t \end{array}$$

Пунктирные стрелки с условиями из (лемма 4.13) существуют одновременно, значит, транспозиция и правда спускается из функтора, определённого на $\overline{proj}$, до заявленного.

Определим $\tau = D \circ \text{Tr} : A\text{-}\underline{mod} \rightarrow A\text{-}\underline{mod}$. Это антиэквивалентность, как композиция двух инволюций (есть обратный функтор $u = \text{Tr} \circ D$).